

Materia Condensata I

Appunti delle lezioni di Caprara

A.A. 2020/2021

Indice

1	Introduzione alla Fisica dello Stato Solido	1
1.1	Panoramica del corso	1
1.2	Potenziale interatomico e fasi della materia	2
1.3	Reticoli di Bravais	4
1.4	Strutture non-Bravais	5
1.5	Reticoli di Bravais in due dimensioni (5 reticoli)	6
1.6	Reticoli di Bravais in tre dimensioni (14 reticoli)	8
1.7	Cella primitiva	12
1.8	Cella convenzionale	12
1.9	Cella di Wigner-Seitz	13
2	Cella di Wigner-Seitz, cristalli con base e reticolo reciproco	15
2.1	Cella convenzionale e conteggio dei punti reticolari	15
2.2	Cella di Wigner-Seitz	16
2.3	Cristalli con base	17
2.4	Il reticolo reciproco	19
2.4.1	Onde piane	19
2.4.2	Ortonormalità dei vettori base del reticolo reciproco	20
2.4.3	Il vettore del reticolo reciproco	21
2.4.4	Proprietà del reticolo reciproco	21
2.5	Esempi di reticoli reciproci	22
2.6	Prima zona di Brillouin	23
3	Funzione di correlazione, fattore di struttura, piani reticolari e legge di Bragg	24
3.1	Volume della cella reciproca	24
3.2	Densità microscopica e funzione di correlazione	25
3.3	Funzione di correlazione di coppia $g(\mathbf{r})$	27
3.3.1	$g(r)$ in un liquido	27
3.3.2	$g(r)$ in un solido cristallino	27
3.3.3	$g(r)$ in un solido amorfo	28
3.4	Trasformata di Fourier e fattore di struttura	28
3.5	Piani reticolari	29
3.5.1	Dimostrazione (teorema diretto)	30
3.5.2	Dimostrazione (teorema inverso)	31
3.6	Indici di Miller	31
3.6.1	Esempi per il reticolo cubico semplice	31

3.7	Diffrazione di raggi X: legge di Bragg	32
3.8	Nota: reticolo reciproco di un reticolo con base	34
4	Formulazione di Von Laue, costruzione di Ewald e diffrazione da cristalli con base	35
4.1	Richiami: la formulazione di Bragg	35
4.2	Formulazione di Von Laue	35
4.2.1	Connessione con il reticolo reciproco	37
4.2.2	Equivalenza tra le formulazioni di Bragg e Von Laue	37
4.3	La costruzione di Ewald	39
4.4	Metodi sperimentali di diffrazione	40
4.5	Il fattore di struttura e i cristalli con base	43
4.6	Atomi non equivalenti e fattore di forma atomico	44
4.7	Cristalli reali e violazioni della periodicità	46
5	Esercizi: reticoli di Bravais, basi e regole di selezione per la diffrazione	48
5.1	Problema 1: Strutture cubiche decorate	48
5.2	Problema 2: Identificazione di reticoli da coordinate intere	50
5.3	Regole di selezione per la diffrazione di raggi X: il diamante	52

Lezione 1

Introduzione alla Fisica dello Stato Solido

Informazioni Generali

Data: 29 settembre 2020

Docente: Prof. Sergio Caprara

Testo di riferimento: N.W. Ashcroft, N.D. Mermin, *Solid State Physics*

1.1 Panoramica del corso

Il corso costituisce un'introduzione alla fisica dello stato solido a livello elementare. Gli argomenti trattati sono i seguenti:

1. **Struttura cristallina** - Definizione di solido cristallino e strumenti matematici per descrivere i cristalli.
2. **Diffrazione di raggi X** - Teoria dello scattering di raggi X da parte di un cristallo, come metodo sperimentale per lo studio della struttura cristallina.
3. **Vibrazioni reticolari (fononi)** - Descrizione delle oscillazioni degli atomi attorno alle posizioni di equilibrio e loro contributo a grandezze fisiche quali, ad esempio, il calore specifico del solido.
4. **Proprietà elettroniche** - Trattazione della parte elettronica: come gli elettroni contribuiscono alle proprietà fisiche di un solido. In particolare, come distinguere un metallo da un isolante. Questa distinzione è una manifestazione della fisica quantistica anche a temperatura ambiente e al di sopra di essa: a causa del principio di esclusione di Pauli, gli elettroni devono disporsi nella struttura a bande del sistema. A seconda di quante bande sono occupate e del grado di riempimento di ciascuna, il sistema risulterà un metallo o un isolante.
5. **Semiconduttori** - Studio della fisica dei semiconduttori come parte finale del corso.

1.2 Potenziale interatomico e fasi della materia

Interazione tra due atomi

A ciascun atomo possiamo attribuire un'energia cinetica K , che dipende dalla sua velocità, e un'energia di interazione U , che dipende dalla distanza tra gli atomi.

L'energia di interazione tra due atomi in funzione della loro distanza R ha tipicamente il seguente andamento:

- **Grandi distanze** ($R \rightarrow \infty$): $U(R) \rightarrow 0$ (per convenzione). Gli atomi non esercitano forze l'uno sull'altro.
- **Distanza intermedia**: esiste una **distanza di equilibrio** R_0 corrispondente al minimo del potenziale, di profondità $U_0 < 0$.
- **Piccole distanze** ($R \rightarrow 0$): forte **repulsione** dovuta alla sovrapposizione delle shell elettroniche esterne. Non è possibile avvicinare eccessivamente due atomi.

Il valore $|U_0|$ (profondità della buca di potenziale) fornisce una stima dell'energia di interazione tipica tra due atomi.

Parametri termodinamici e fasi

Le variabili che controllano il comportamento macroscopico di un insieme di atomi sono la **temperatura** T e la **pressione** P (o equivalentemente la **densità** ρ).

Fase gassosa: $K \gg |U_0|$

A temperature molto elevate o densità molto basse, l'energia cinetica degli atomi è molto maggiore dell'energia di interazione tipica. In queste condizioni, nessun atomo può essere intrappolato nella buca di potenziale, poiché l'energia cinetica è sufficiente a farlo sfuggire. Il sistema si trova in **fase gassosa**.

La fase gassosa è la fase più semplice della materia. Nel limite del **gas perfetto** (temperatura molto alta o densità molto bassa), è possibile calcolare esattamente l'equazione di stato. Questo è l'unico sistema per il quale si conosce la soluzione esatta in meccanica statistica.

Condensazione: $K \sim |U_0|$

Riducendo la temperatura o aumentando la densità (ad esempio riducendo il volume o aumentando la pressione), si raggiunge un punto in cui le due grandezze sono comparabili. Si verifica allora il fenomeno della **condensazione**, che dà luogo a una **fase condensata**. La fisica della materia condensata si occupa appunto delle fasi condensate (non gassose).

Fase liquida: $K \sim |U_0|$

Un **liquido** è un sistema con le seguenti proprietà:

- **Comprimibilità molto bassa**: è difficile comprimere un liquido (a differenza di un gas).

- **Volume ben definito.**
- **Gli atomi possono muoversi** gli uni rispetto agli altri, poiché l'energia cinetica è comparabile con l'energia potenziale.
- Esiste una **distanza media caratteristica** tra gli atomi (dell'ordine di R_0), ma su grande scala gli atomi occupano posizioni casuali.
- Il liquido può **fluire** perché gli atomi sono relativamente liberi di muoversi.

Fase solida: $K \ll |U_0|$

A temperature molto basse o pressioni molto elevate, l'energia cinetica è molto minore dell'energia potenziale. In un **solido**, ogni atomo è intrappolato nella buca di potenziale e la sua energia cinetica consente soltanto **piccole oscillazioni** attorno alla posizione di equilibrio, senza possibilità di sfuggire.

Esistono essenzialmente due tipi di solido:

- **Solido amorfo** (es. vetro, zolfo amorfo): gli atomi sono congelati in posizioni fisse, il sistema non può fluire, ma le posizioni degli atomi sono **casuali** su larga scala. Non c'è ordine a lungo raggio.
- **Solido cristallino**: gli atomi sono non solo congelati in posizioni fisse, ma queste posizioni formano una **distribuzione ordinata** nello spazio, un pattern ben definito che costituisce un **cristallo**.

La fase cristallina è una fase a **entropia molto bassa**, poiché gli atomi sono ordinati nello spazio in una struttura ben definita.

Caso speciale: l'elio come liquido quantistico

Quasi tutti gli elementi sono solidi a temperatura sufficientemente bassa, **tranne l'elio**. L'elio resta liquido fino allo zero assoluto per due ragioni:

1. È un elemento molto **leggero**, quindi la sua energia cinetica può essere significativa anche a basse temperature (effetti quantistici).
2. È un **gas nobile**, quindi l'attrazione tra atomi di elio è **estremamente debole** (il potenziale $|U_0|$ è molto piccolo).

L'elio è pertanto un **liquido quantistico**: gli effetti quantistici (in particolare, l'incertezza nella posizione dei nuclei, che è molto maggiore della distanza media tra essi) diventano importanti prima che il sistema possa cristallizzare.

Approssimazione del corso

Nel corso tratteremo tutti i sistemi come solidi cristallini a temperatura zero, ignorando questi effetti quantistici peculiari dell'elio.

1.3 Reticoli di Bravais

Definizione formale

Si consideri uno spazio tridimensionale. Si assegnino tre vettori $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$, $\mathbf{a}_3$ **linearmente indipendenti** (non coplanari).

Reticolo di Bravais

Un reticolo di Bravais è l'insieme di tutti i vettori $\mathbf{R}$ della forma:

$$\mathbf{R} = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3, \quad n_1, n_2, n_3 \in \mathbb{Z} \quad (1.1)$$

I vettori $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$, $\mathbf{a}_3$ sono detti **vettori primitivi**. Un reticolo di Bravais è una struttura **infinita** in tutte le direzioni e **periodica**.

Un cristallo reale è finito e possiede bordi. Nessun cristallo reale è quindi, rigorosamente, un reticolo di Bravais. Tuttavia, lontano dai bordi, il modello del reticolo di Bravais costituisce un'ottima descrizione della struttura interna di un cristallo reale. Si tratta di un **modello matematico** che approssima il mondo fisico; occorre sempre tenere presente la differenza tra modello e realtà, e adattare la descrizione quando le assunzioni del modello vengono meno.

Proprietà fondamentali

Periodicità

Il reticolo appare identico da qualunque punto reticolare si osservi. Spostandosi da un punto del reticolo a un altro, la vista dell'intorno è esattamente la stessa, poiché il reticolo è infinito in tutte le direzioni.

Simmetria Traslazionale

Tutti i punti di un reticolo di Bravais sono equivalenti.

Simmetria di inversione

Se $\mathbf{R}$ appartiene al reticolo, allora anche $-\mathbf{R}$ appartiene allo stesso reticolo.

Dimostrazione: se n_1, n_2, n_3 sono interi che definiscono il punto $\mathbf{R}$, allora $-n_1, -n_2, -n_3$ sono anch'essi interi e definiscono il punto $-\mathbf{R}$.

Quindi, **per definizione**, tutti i reticoli di Bravais godono di:

- **Simmetria traslazionale** (periodicità)
- **Simmetria di inversione**

Reticolo di Bravais in una dimensione

In una dimensione, esiste **un solo** reticolo di Bravais possibile: tutti gli atomi disposti sulla retta a distanza costante a l'uno dall'altro.



Questo è un reticolo monodimensionale con passo a , ed è l'unica disposizione ordinata possibile (a meno di permutazioni di atomi indistinguibili).

I reticoli cristallini furono classificati dal fisico **Auguste Bravais**, da cui il nome "reticolo di Bravais".

1.4 Strutture non-Bravais

Il reticolo a nido d'ape (honeycomb)

Non tutte le strutture periodiche sono reticoli di Bravais. Consideriamo la struttura a **nido d'ape** (honeycomb): una rete di esagoni regolari senza punti centrali.

Questa struttura **non** è un reticolo di Bravais, perché non tutti i punti sono equivalenti. Se ci si pone su un punto del reticolo e si osserva l'intorno, la vista dipende dalla posizione scelta:

- Da un punto (es. di colore "rosa"), si vede un vicino a sinistra a 0° , uno a $+120^\circ$ e uno a -120° .
- Da un punto adiacente (es. di colore "viola"), si vede un vicino a destra a 0° , uno a $+120^\circ$ a sinistra e uno a -120° a sinistra.

I due punti non sono equivalenti, violando la condizione fondamentale dei reticoli di Bravais.

Descrizione tramite reticolo con base

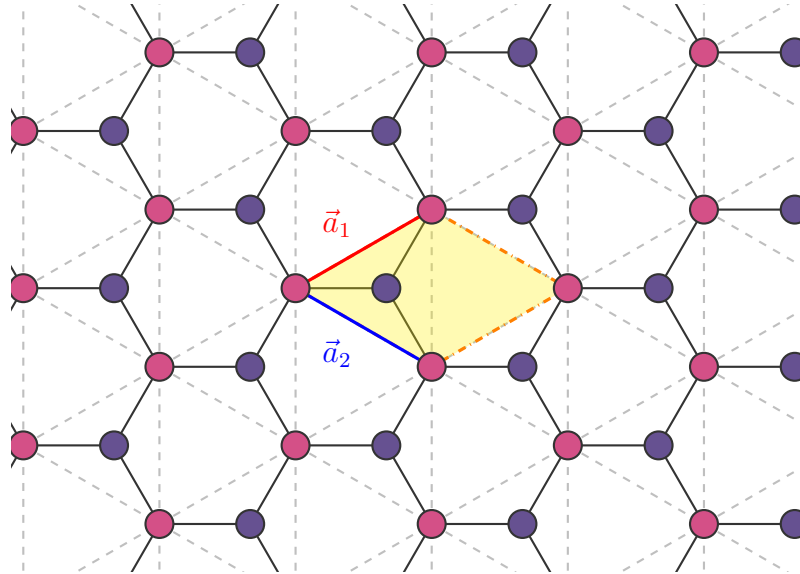
Osservando attentamente, i punti dell'honeycomb possono essere suddivisi in **due classi** (es. "rosa" e "viola"):

- Tutti i punti **rosa** sono equivalenti tra loro e formano un reticolo di Bravais.
- Tutti i punti **viola** sono equivalenti tra loro e formano un altro reticolo di Bravais (dello stesso tipo).

La struttura complessiva è quindi la **compenetrazione di due reticoli di Bravais**, traslati l'uno rispetto all'altro di un **vettore di base**. Questa compenetrazione è chiamata **reticolo con base** (o reticolo di Bravais con base).

Honeycomb con punti centrali

Se si aggiunge il **punto centrale** a ciascun esagono dell'honeycomb, la struttura risultante è un reticolo di Bravais (reticolo esagonale/triangolare). In questo caso, tutti i punti sono davvero equivalenti.



1.5 Reticoli di Bravais in due dimensioni (5 reticoli)

In due dimensioni esistono **5 reticoli di Bravais**.

Reticolo monoclinico (obliquo)

- $|\mathbf{a}_1| \neq |\mathbf{a}_2|$
- Angolo $\varphi \neq 90^\circ$
- **Simmetrie**: solo traslazione e inversione (nessuna simmetria aggiuntiva).
- La cella è un parallelogramma generico.

Questo è il reticolo meno simmetrico in 2D.

Reticolo ortorombico (rettangolare)

- $|\mathbf{a}_1| \neq |\mathbf{a}_2|$
- Angolo $\varphi = 90^\circ$
- **Simmetrie**: traslazione, inversione, **rotazione di** 180° attorno a un asse perpendicolare al piano, **simmetria speculare** (mirror) rispetto a due piani.
- La cella è un rettangolo.

Distinzione tra monoclinico e ortorombico

La rotazione di 180° è in realtà presente anche nel monoclinico in 2D (equivale all'inversione in 2D). Ciò che distingue i due reticoli è la **simmetria speculare** (mirror symmetry): il rettangolare possiede piani speculari lungo le direzioni principali, mentre il monoclinico (obliquo) no. In un reticolo obliquo, la riflessione rispetto alle direzioni principali non mappa il reticolo in sé stesso.

Reticolo esagonale

- $|\mathbf{a}_1| = |\mathbf{a}_2|$
- Angolo $\varphi = 120^\circ$
- Il punto centrale dell'esagono si ottiene come $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2$ (partendo dall'origine).

Reticolo tetragonale (quadrato)

- $|\mathbf{a}_1| = |\mathbf{a}_2|$
- Angolo $\varphi = 90^\circ$
- **Simmetrie:** gode di **rotazione di** 90° (che il rettangolare non possiede). Ruotando il reticolo di 90° , esso si sovrappone a sé stesso.
- Il reticolo più simmetrico in 2D.

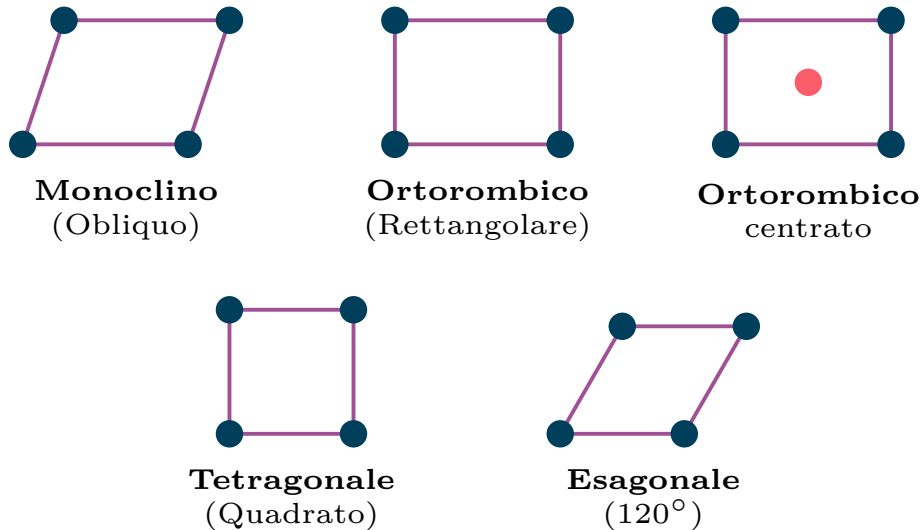
Reticolo ortorombico centrato

- $|\mathbf{a}_1| = |\mathbf{a}_2|$
- $\varphi \neq 90^\circ$ e $\varphi \neq 120^\circ$ (per escludere tetragonale ed esagonale)
- Si ottiene partendo dal reticolo ortorombico e aggiungendo un punto al centro di ciascun rettangolo.
- Possiede le **stesse simmetrie** dell'ortorombico, ma è un reticolo diverso.

Riepilogo

Reticolo	$ \mathbf{a}_1 $ vs $ \mathbf{a}_2 $	Angolo	Simmetria caratteristica
Monoclino (obliquo)	$\neq$	φ generico	Solo inversione
Ortorombico (rettangolare)	$\neq$	90°	Mirror symmetry
Esagonale	$=$	120°	Rotazione 60°
Tetragonale (quadrato)	$=$	90°	Rotazione 90°
Ortorombico centrato	$=$	$\varphi \neq 90^\circ, 120^\circ$	Mirror symmetry

In sintesi: **4 reticoli fondamentali + 1 decorazione** (l'ortorombico centrato) = **5 reticoli di Bravais in 2D**.



1.6 Reticoli di Bravais in tre dimensioni (14 reticoli)

In tre dimensioni esistono in totale **14 reticoli di Bravais**: **7 fondamentali** (con le simmetrie principali) e **7 ottenuti per decorazione** (aggiunta di punti supplementari).

I 7 sistemi cristallini fondamentali

1. Triclinico

- $a_1 \neq a_2 \neq a_3$ (tutti i lati diversi)
- $\alpha \neq \beta \neq \gamma$ (tutti gli angoli diversi)
- Il parallelepipedo ha tutte le facce diverse (parallelogrammi diversi).
- **Simmetrie**: solo inversione. Nessuna simmetria speculare.
- È il sistema **meno simmetrico** di tutti.
- **Non ammette decorazioni**: 1 solo reticolo triclinico.

2. Monoclino

- $a_1 \neq a_2 \neq a_3$ (tutti i lati diversi)
- **Due angoli sono 90°**, un solo angolo è diverso da 90°.
- Conseguenza: due facce sono **rettangoli** e una faccia è un **parallelogramma**.
- **Simmetrie**: inversione + **simmetria speculare** rispetto al piano rettangolare. Più simmetrico del triclinico.
- **Decorazione possibile**: base centrata (un punto aggiuntivo al centro della base e del top).
- **Totale: 2 reticoli monoclini** (semplice + base centrata).

3. Ortorombico

- $a_1 \neq a_2 \neq a_3$ (tutti i lati diversi)
- **Tutti gli angoli sono 90°** : tutte le facce sono rettangoli (ma tutti diversi tra loro).
- **Simmetrie**: molte rotazioni e simmetrie speculari.
- **Decorazioni possibili (3)**:
 - **Base centrata**: un punto al centro della base (e del top).
 - **Facce centrate** (*face centered*): un punto al centro di ciascuna delle 6 facce.
 - **Corpo centrato** (*body centered*): un punto all'incrocio delle diagonali del parallelepipedo.
- **Totale: 4 reticoli ortorombici** (semplice + base centrata + facce centrate + corpo centrato).

4. Tetragonale

- Base quadrata: $a_1 = a_2 \neq a_3$.
- **Tutti gli angoli sono 90°** .
- È un parallelepipedo con una base quadrata e altezza diversa dal lato della base.
- **Decorazione possibile**: solo **corpo centrato** (*body centered*).
- Il **tetragonale base centrata** non è un nuovo reticolo: aggiungendo un punto al centro della base quadrata, si ottiene un nuovo reticolo quadrato (ruotato di 45° e più piccolo), che è semplicemente un altro reticolo tetragonale semplice.
- Analogamente, il **tetragonale facce centrate** si riduce a un reticolo già presente nella lista.
- **Totale: 2 reticoli tetragionali** (semplice + corpo centrato).

5. Romboedrico (trigonale)

- **Tutti i lati uguali**: $a_1 = a_2 = a_3$.
- **Tutti gli angoli uguali** in ciascun vertice, ma diversi da 90° .
- Si ottiene dal cubo "schiacciandolo" lungo una diagonale. Le facce sono **rombi**.
- **Non ammette decorazioni**: 1 solo reticolo romboedrico.

6. Esagonale

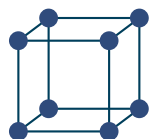
- La cella di base è un **rombo con angolo di 120°** , formato da due triangoli equilateri.
- Si chiama "esagonale" perché **tre** di queste celle affiancate formano un **esagono regolare**.
- $a_1 = a_2 \neq a_3$, angolo alla base = 120° .
- **Non ammette decorazioni**: 1 solo reticolo esagonale.

7. Cubico

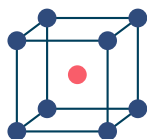
- $a_1 = a_2 = a_3$, tutti gli angoli $= 90^\circ$.
- Il **cubo** è l'oggetto **più simmetrico** tra tutti i sistemi cristallini in 3D.
- Possiede moltissime simmetrie. Ad esempio, una **rotazione di 120°** attorno alla diagonale del corpo mappa il cubo in sé stesso. Esiste un **esagono nascosto** nel cubo: la sezione del cubo lungo il piano perpendicolare alla diagonale del corpo è un esagono regolare.
- **Decorazioni possibili (2):**
 - **Facce centrate** (FCC, *face-centered cubic*): un punto al centro di ciascuna delle 6 facce.
 - **Corpo centrato** (BCC, *body-centered cubic*): un punto al centro del cubo.
- Il **cubico base centrata** non è un nuovo reticolo: aggiungendo un punto al centro delle due basi di un cubo, i lati della nuova base quadrata risultano uguali, ma l'altezza diventa maggiore del lato. Si ottiene quindi un **reticolo tetragonale**, già presente nella lista.
- **Totale: 3 reticoli cubici** (semplice + FCC + BCC).

Riepilogo dei 14 reticoli di Bravais

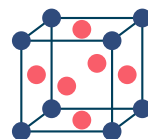
Sistema cristallino	Fondamentale	Decorazioni	Totale
Triclino	1	0	1
Monoclino	1	1 (base centrata)	2
Ortorombico	1	3 (base c., facce c., corpo c.)	4
Tetragonale	1	1 (corpo centrato)	2
Romboedrico	1	0	1
Esagonale	1	0	1
Cubico	1	2 (FCC, BCC)	3
Totale	7	7	14



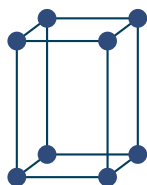
Cubico
Semplice (P)



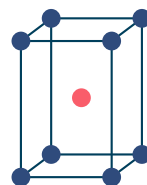
Cubico
Corpo Centr. (I)



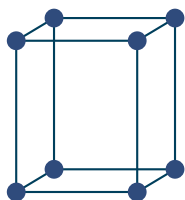
Cubico
Facce Centr. (F)



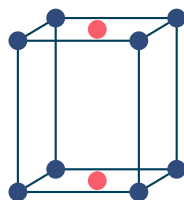
Tetragonale
Semplice (P)



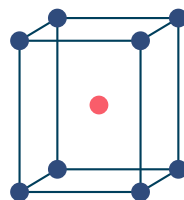
Tetragonale
Corpo Centr. (I)



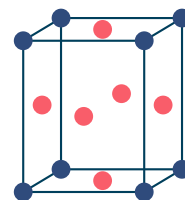
Ortorombico
Semplice (P)



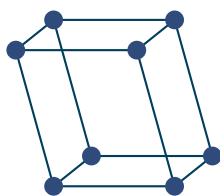
Ortorombico
Base Centr. (C)



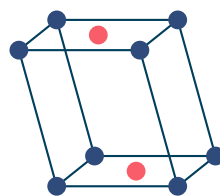
Ortorombico
Corpo Centr. (I)



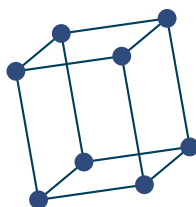
Ortorombico
Facce Centr. (F)



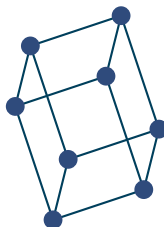
Monoclino
Semplice (P)



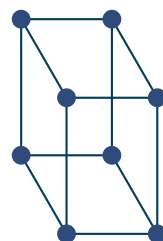
Monoclino
Base Centr. (C)



Triclinico



Romboedrico
(Trigonale)



Esagonale

1.7 Cella primitiva

I vettori $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$, $\mathbf{a}_3$ sono detti **vettori primitivi**. Il parallelepipedo costruito su questi tre vettori come spigoli è la **cella primitiva**.

Proprietà Fondamentale

Ogni cella primitiva contiene esattamente **un punto reticolare**.

Dimostrazione (esempio del cubico semplice): la cella cubica ha 8 vertici, ciascuno dei quali è un punto del reticolo. Ogni vertice è condiviso da 8 cubi adiacenti, quindi la frazione di ciascun punto appartenente a una singola cella è $\frac{1}{8}$. Il numero totale di punti per cella è:

$$8 \times \frac{1}{8} = 1$$

Volume della cella primitiva

Il volume della cella primitiva è dato da:

Volume della cella primitiva

$$V = |\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)| \quad (1.2)$$

Questa formula vale per tutte le celle primitive, indipendentemente dal sistema cristallino.

Esempio: per il cubico semplice con lato a , si ha $\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3$ parallelo ad $\mathbf{a}_1$ e di modulo a^2 , quindi $V = a^3$.

Non unicità della scelta dei vettori primitivi

La scelta dei vettori primitivi **non è unica**. Ad esempio, per un reticolo quadrato 2D con vettori $\mathbf{a}_1$ e $\mathbf{a}_2$, una scelta alternativa valida è $\mathbf{a}_1$ e $\mathbf{a}'_2 = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2$: i vettori $\mathbf{a}_1$ e $\mathbf{a}'_2$ con coefficienti interi generano esattamente lo stesso reticolo.

Esistono **infinite** scelte possibili per i vettori primitivi. Tuttavia, **tutte le celle primitive hanno lo stesso volume**, poiché tutte devono contenere esattamente un punto reticolare (altrimenti la densità del cristallo non sarebbe univocamente definita).

La scelta più ragionevole è quella che rende evidenti le **simmetrie** del reticolo.

1.8 Cella convenzionale

La cella primitiva non sempre evidenzia le simmetrie del reticolo. Ad esempio:

- La cella primitiva del reticolo **esagonale** è un rombo con angolo di 120° , che non ricorda la simmetria esagonale.
- La cella primitiva del **cubico a facce centrate (FCC)** è un parallelepipedo molto obliquo, che non somiglia affatto a un cubo.

Per questo motivo, si introduce la **cella convenzionale**: una cella (non necessariamente primitiva) che mette in evidenza le simmetrie del sistema.

Esempio: cubico a facce centrate (FCC)

La cella convenzionale dell'FCC è il **cubo** con i punti aggiuntivi al centro di ciascuna faccia. Questa cella contiene **4 punti reticolari**:

- 8 vertici $\times \frac{1}{8} = 1$
- 6 facce $\times \frac{1}{2} = 3$
- Totale: $1 + 3 = 4$

I **vettori primitivi** dell'FCC sono:

Vettori primitivi FCC

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2}(1, 1, 0), \quad \mathbf{a}_2 = \frac{a}{2}(1, 0, 1), \quad \mathbf{a}_3 = \frac{a}{2}(0, 1, 1) \quad (1.3)$$

dove a è il lato del cubo.

Il volume della cella primitiva è:

Volume cella primitiva FCC

$$V_{\text{primitiva}} = \frac{1}{4} V_{\text{cubo}} = \frac{a^3}{4} \quad (1.4)$$

poiché la cella convenzionale contiene 4 punti e la primitiva ne contiene 1.

1.9 Cella di Wigner-Seitz

Esiste una scelta della cella che è contemporaneamente:

- **Primitiva**: contiene esattamente 1 punto reticolare.
- **Convenzionale**: mostra tutte le simmetrie del reticolo.

Cella di Wigner-Seitz

Questa cella è la **cella di Wigner-Seitz**. Il punto reticolare si trova esattamente al centro della cella.

Esempi

FCC (cubico a facce centrate)

La cella di Wigner-Seitz dell'FCC è un poliedro (non un cubo) che possiede tuttavia **tutte le simmetrie del cubo**:

- **Rotazione di 90°** (simmetria *fourfold*) attorno agli assi passanti per i vertici del poliedro corrispondenti alle facce del cubo.
- **Rotazione di 120°** (simmetria *threefold*) attorno agli assi passanti per i vertici del poliedro corrispondenti alle diagonali del cubo. L'esagono nascosto nel cubo è visibile nella cella di Wigner-Seitz dell'FCC.

BCC (cubico a corpo centrato)

La cella di Wigner-Seitz del BCC è un poliedro formato da **esagoni e quadrati**, anch'esso con tutte le simmetrie del cubo.

Riempimento dello spazio

Le celle di Wigner-Seitz, sebbene di forma insolita, possono **riempire completamente lo spazio** senza lasciare vuoti né sovrapposizioni, esattamente come dei mattoncini (blocchi Lego). Sono quindi celle primitive a tutti gli effetti, con il vantaggio aggiuntivo di preservare tutte le simmetrie del sistema cristallino di appartenenza.

Lezione 2

Cella di Wigner-Seitz, cristalli con base e reticolo reciproco

Informazioni Generali

Data: 2 ottobre 2020

Docente: Prof. Sergio Caprara

Testo di riferimento: N.W. Ashcroft, N.D. Mermin, *Solid State Physics*

2.1 Cella convenzionale e conteggio dei punti reticolari

Relazione tra cella primitiva e cella convenzionale

Ogni cella primitiva contiene **un punto reticolare** (per definizione). Una **cella convenzionale** può contenere un numero intero $N > 1$ di punti reticolari. In tal caso:

Volume della cella convenzionale

$$V_{\text{convenzionale}} = N \cdot V_{\text{primitiva}} \quad (2.1)$$

Questo è necessariamente vero poiché ogni cella primitiva deve ospitare esattamente un punto reticolare: se la cella convenzionale contiene N punti, il suo volume deve essere N volte quello della cella primitiva.

Esempio: cella convenzionale esagonale

La cella primitiva del reticolo esagonale è un parallelogramma formato da due triangoli equilateri (con altezza arbitraria in 3D). Questa cella non evidenzia la simmetria esagonale. La **cella convenzionale** esagonale si ottiene affiancando tre celle primitive a formare un esagono. Il conteggio dei punti reticolari:

- **Vertici:** 12 vertici, ciascuno condiviso da **6 celle** convenzionali $\rightarrow 12 \times \frac{1}{6} = 2$

- **Centri delle facce:** 2 punti (uno in alto, uno in basso), ciascuno condiviso da **2** celle $\rightarrow 2 \times \frac{1}{2} = 1$
- **Totale:** $2 + 1 = 3$ punti reticolari

Questo risultato è coerente: nella cella convenzionale ci stanno esattamente 3 celle primitive, e $3 \times 1 = 3$ punti.

Esempio: cella convenzionale del cubico a facce centrate (FCC)

La cella convenzionale dell'FCC è il cubo:

- **Vertici:** 8 vertici $\times \frac{1}{8} = 1$
- **Centri delle facce:** 6 facce $\times \frac{1}{2} = 3$
- **Totale:** $1 + 3 = 4$ punti reticolari

Il volume della cella primitiva dell'FCC è quindi $\frac{1}{4}$ del volume del cubo.

2.2 Cella di Wigner-Seitz

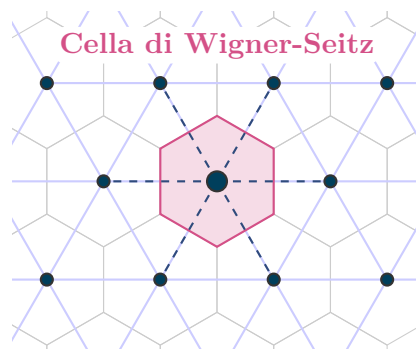
Si cerca una cella che sia contemporaneamente:

- **Primitiva:** contiene esattamente 1 punto reticolare.
- **Convenzionale:** evidenzia tutte le simmetrie del reticolo.

Costruzione:

La costruzione di **Wigner e Seitz** procede come segue:

1. Si sceglie un **punto reticolare** come centro della cella.
2. Si **congiunge** questo punto con tutti i punti primi vicini del reticolo.
3. Si traccia il **piano bisettore perpendicolare** (in 2D: la retta bisettrice perpendicolare) a ciascun segmento di congiunzione.
4. La regione dello spazio **più vicina al punto centrale** rispetto a qualunque altro punto del reticolo, delimitata da questi piani bisettori, è la **cella di Wigner-Seitz**.



Esempio esagonale 2D: partendo dal punto centrale, si congiungono i 6 primi vicini, si tracciano le 6 bisettrici perpendicolari. La regione risultante è un **esagono regolare** che:

- Contiene esattamente **1 punto reticolare** (al centro) $\rightarrow$ è primitiva.
- Ha simmetria esagonale $\rightarrow$ evidenzia le simmetrie del reticolo $\rightarrow$ è convenzionale.
- Ha la **stessa area** della cella primitiva a parallelogramma (tutte le celle primitive hanno lo stesso volume).

2.3 Cristalli con base

Reticoli non-Bravais e concetto di base

Non tutte le strutture cristalline regolari sono reticoli di Bravais. Un **cristallo con base** è descritto come:

Composizione di un cristallo

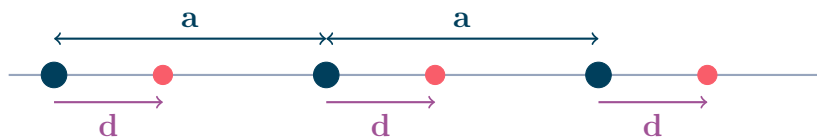
$$\text{Cristallo} = \text{Reticolo di Bravais} + \text{Base} \quad (2.2)$$

Se i punti del reticolo di Bravais sono indicati da $\mathbf{R}$, allora gli atomi della base si trovano nelle posizioni:

Posizione degli atomi della base

$$\mathbf{R} + \mathbf{d}_j, \quad j = 1, \dots, p \quad (2.3)$$

dove $\mathbf{d}_j$ sono i **vettori di base** (costanti, uguali per ogni cella) e p è il numero di atomi nella base. Ciascuna classe di atomi (corrispondente a un dato $\mathbf{d}_j$) forma un reticolo di Bravais; il cristallo complessivo è la **compenetrazione** di p reticoli di Bravais, tutti identici ma traslati.



Esempio: honeycomb

Il reticolo a **nido d'ape** (honeycomb) non è un reticolo di Bravais. Si descrive come un reticolo esagonale con base di **2 atomi**:

- I punti "rosa" formano un reticolo esagonale con vettori $\mathbf{R}$.
- I punti "gialli" sono spostati di un vettore costante $\mathbf{d}$: le loro posizioni sono $\mathbf{R} + \mathbf{d}$.

Ogni punto rosa è circondato da punti gialli e viceversa. I due sottoreticoli sono identici ma traslati di $\mathbf{d}$.

Esempio: cloruro di sodio (NaCl)

Il cloruro di sodio cristallizza con simmetria **cubica a facce centrate con base**:

$$\text{NaCl} = \text{FCC} + \text{base di 2 atomi (Na e Cl)}$$

- Gli atomi di **sodio** (rossi) da soli formano un reticolo **FCC**: ai vertici del cubo e al centro di ciascuna faccia.
- Gli atomi di **cloro** (grigi) formano un altro reticolo **FCC**, traslato rispetto al primo di un vettore di base **d**.
- La struttura complessiva è la compenetrazione di due reticoli FCC.

Esempio: cloruro di cesio (CsCl)

Il cloruro di cesio ha una struttura più semplice:

$$\text{CsCl} = \text{Cubico semplice} + \text{base di 2 atomi (Cs e Cl)}$$

- Gli atomi di **cesio** (rossi) formano un reticolo **cubico semplice**.
- Ciascun atomo di **cloro** (grigio) si trova esattamente al **centro** del cubo formato da 8 atomi di cesio, traslato lungo la semidiagonale del cubo.

Osservazione importante

Se tutti gli atomi fossero dello stesso tipo (tutti cesio o tutti cloro), la struttura diventerebbe un reticolo **BCC** (cubico a corpo centrato), poiché tutti i punti sarebbero equivalenti. Ma poiché cesio e cloro sono diversi, i punti non sono equivalenti e il CsCl **non** è un BCC: è un cubico semplice con base.

Esempio: solfuro di zinco (ZnS) — blenda

La struttura della **blenda** (zinc blende) è:

$$\text{ZnS} = \text{FCC} + \text{base di 2 atomi (Zn e S)}$$

- Gli atomi di **zolfo** (gialli) formano un reticolo **FCC**.
- Gli atomi di **zinco** (grigi) formano un altro reticolo **FCC**.
- I due reticoli FCC sono traslati l'uno rispetto all'altro di un vettore che punta lungo la **diagonale del cubo** (diverso dal vettore di base dell'NaCl).

Dunque, NaCl e ZnS hanno entrambi struttura FCC + base, ma con **vettori di base diversi**, il che dà luogo a cristalli fisicamente molto diversi.

Esempio: diamante

Se nella struttura della blenda si rendono tutti gli atomi uguali (tutti atomi di **carbonio**), si ottiene la struttura del **diamante**. Il diamante è una forma allotropica del carbonio che cristallizza ad alta pressione (a pressione ambiente, il carbonio forma la grafite).

Diamante = FCC + base di 2 atomi C

Osservazione cruciale

Anche rendendo tutti i punti dello stesso tipo, la struttura del diamante **non si riduce a un semplice reticolo di Bravais**. Resta necessariamente un FCC con base. Questo è analogo al caso dell'honeycomb, che anche con atomi tutti uguali non diventa un reticolo di Bravais.

In contrasto:

- CsCl con atomi tutti uguali → **BCC** (reticolo di Bravais semplice).
- NaCl con atomi tutti uguali → **FCC** (reticolo di Bravais semplice).
- Diamante con atomi tutti uguali → **FCC + base** (non riducibile a un Bravais semplice).

2.4 Il reticolo reciproco

La struttura cristallina reale viene investigata sperimentalmente tramite **diffrazione di raggi X**. Se la lunghezza d'onda dei raggi X è scelta comparabile con la distanza interatomica ($\sim 10^{-10}$ m = 1 Å), si ottiene un pattern di diffrazione che è una "fotografia" del cristallo nello **spazio reciproco**. Per interpretare questi dati, occorre stabilire una corrispondenza tra la struttura del cristallo nello spazio reale e quella nello spazio reciproco.

2.4.1 Onde piane

Si consideri un'onda piana:

$$e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{r}}$$

In generale, per un vettore $\mathbf{K}$ arbitrario, questa onda piana non ha la stessa periodicità del reticolo di Bravais. La domanda è: **per quali vettori $\mathbf{K}$ l'onda piana ha la stessa periodicità del reticolo?**

La condizione di periodicità è:

$$e^{i\mathbf{K}\cdot(\mathbf{r}+\mathbf{R})} = e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{r}} \quad \forall \mathbf{R} \in \text{BL}$$

Poiché $e^{i\mathbf{K}\cdot(\mathbf{r}+\mathbf{R})} = e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{r}} \cdot e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{R}}$ e l'esponenziale non è mai identicamente zero, dividendo entrambi i membri per $e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{r}}$ si ottiene la **condizione fondamentale**:

Condizione di periodicità

$$e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{R}} = 1 \quad \forall \mathbf{R} \in \text{BL} \quad (2.4)$$

Reticolo Reciproco

L'insieme di tutti i vettori $\mathbf{K}$ che soddisfano la condizione $e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{R}} = 1$ per ogni $\mathbf{R}$ nel reticolo di Bravais forma esso stesso un **reticolo di Bravais** nello spazio reciproco, detto **reticolo reciproco**.

Dimostrazione costruttiva: si definiscono tre vettori $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ nello spazio reciproco:

Vettori base del reticolo reciproco

$$\mathbf{b}_1 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}, \quad \mathbf{b}_2 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}, \quad \mathbf{b}_3 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)} \quad (2.5)$$

Si noti che:

- Al denominatore compare il **volume della cella primitiva** $V = \mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)$.
- Gli indici seguono una **permutazione ciclica**: $(1, 2, 3) \rightarrow (2, 3, 1) \rightarrow (3, 1, 2)$.
- Le dimensioni fisiche di $\mathbf{b}_i$ sono $[\text{lunghezza}]^{-1}$, come quelle di $\mathbf{K}$.

2.4.2 Ortonormalità dei vettori base del reticolo reciproco

Ortonormalità

$$\mathbf{b}_i \cdot \mathbf{a}_j = 2\pi \delta_{ij} \quad (2.6)$$

dove δ_{ij} è il **delta di Kronecker** ($\delta_{ij} = 1$ se $i = j$, $\delta_{ij} = 0$ se $i \neq j$).

Dimostrazione:

ad esempio, $\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_1 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)} = 2\pi$. Inoltre, $\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_2 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1)}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)} = 0$, poiché $\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1$ è perpendicolare ad $\mathbf{a}_1$. Analogamente per tutti gli altri casi, usando la proprietà della permutazione ciclica del prodotto misto.

Nota importante

$\mathbf{b}_1$ **non è parallelo** ad $\mathbf{a}_1$ in generale. La proprietà $\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_1 = 2\pi$ significa solo che la componente di $\mathbf{b}_1$ lungo $\mathbf{a}_1$ vale $2\pi/|\mathbf{a}_1|$, ma $\mathbf{b}_1$ può avere componenti anche nelle altre direzioni.

Verifica che tutti i $\mathbf{K}$ di questa forma soddisfano la condizione: sia $\mathbf{K} = m_1\mathbf{b}_1 + m_2\mathbf{b}_2 + m_3\mathbf{b}_3$ con $m_1, m_2, m_3 \in \mathbb{Z}$, e sia $\mathbf{R} = n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2 + n_3\mathbf{a}_3$. Allora:

$$\mathbf{K} \cdot \mathbf{R} = \sum_{i,j} m_i n_j (\mathbf{b}_i \cdot \mathbf{a}_j) = \sum_{i,j} m_i n_j \cdot 2\pi \delta_{ij} = 2\pi(m_1 n_1 + m_2 n_2 + m_3 n_3)$$

Poiché $m_1n_1 + m_2n_2 + m_3n_3$ è un **intero** (somma di prodotti di interi):

$$e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{R}} = e^{i\cdot 2\pi \cdot (\text{intero})} = 1 \quad \checkmark$$

Verifica che queste sono TUTTE le soluzioni: supponiamo che esista un $\mathbf{K}$ con un coefficiente non intero, ad esempio $x_1 \notin \mathbb{Z}$. Allora per $\mathbf{R}$ con $n_1 = 1, n_2 = n_3 = 0$, si avrebbe $\mathbf{K} \cdot \mathbf{R} = 2\pi x_1$, che non è un multiplo intero di 2π , e quindi $e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{R}} \neq 1$. Ciò viola la condizione, dunque **i coefficienti devono essere necessariamente tutti interi**. ■

2.4.3 Il vettore del reticolo reciproco

Il **reticolo reciproco** è dunque il reticolo di Bravais con vettori primitivi $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$:

$$\mathbf{K} = m_1\mathbf{b}_1 + m_2\mathbf{b}_2 + m_3\mathbf{b}_3, \quad m_1, m_2, m_3 \in \mathbb{Z}$$

I vettori $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ sono linearmente indipendenti poiché ciascuno ha una componente perpendicolare al piano formato dagli altri due vettori $\mathbf{a}$:

- $\mathbf{b}_1 \propto \mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3 \rightarrow$ ha una componente perpendicolare al piano $(\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)$.
- $\mathbf{b}_2 \propto \mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1 \rightarrow$ ha una componente perpendicolare al piano $(\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_1)$.
- $\mathbf{b}_3 \propto \mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2 \rightarrow$ ha una componente perpendicolare al piano $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)$.

Non possono quindi essere tutti sullo stesso piano; formano una base dello spazio reciproco.

Nota

La scelta di $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ non è unica, come per qualunque reticolo di Bravais. La forma scritta sopra è una scelta particolarmente comoda che rende la dimostrazione immediata, ma qualunque altro insieme di vettori primitivi del reticolo reciproco è egualmente valido.

2.4.4 Proprietà del reticolo reciproco

Teorema del doppio reciproco

Il reticolo reciproco del reticolo reciproco coincide con il reticolo di Bravais originale.

Dimostrazione: si cercano tutti i vettori $\tilde{\mathbf{R}}$ tali che $e^{i\mathbf{K}\cdot\tilde{\mathbf{R}}} = 1$ per ogni $\mathbf{K}$ nel reticolo reciproco. Per la proprietà $\mathbf{b}_i \cdot \mathbf{a}_j = 2\pi\delta_{ij}$, tutti i vettori $\mathbf{R}$ del reticolo originale soddisfano questa condizione. Viceversa, con lo stesso argomento usato nella sezione 5.3, nessun vettore con coefficienti non interi nella base $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$ può soddisfare la condizione per tutti i $\mathbf{K}$ del reticolo reciproco. ■

Esiste quindi una **corrispondenza biunivoca** tra un reticolo di Bravais e il suo reticolo reciproco.

Teorema dei volumi

Se V è il volume della cella primitiva nel reticolo diretto, il volume della cella primitiva nel reticolo reciproco è:

Volume della cella reciproca

$$V^* = \frac{(2\pi)^3}{V} \quad (2.7)$$

2.5 Esempi di reticoli reciproci

Cubico semplice $\rightarrow$ Cubico semplice

Sia il reticolo diretto un **cubico semplice** di lato a . Si scelga il sistema di riferimento con gli assi lungo gli spigoli del cubo:

$$\mathbf{a}_1 = a \hat{\mathbf{i}}, \quad \mathbf{a}_2 = a \hat{\mathbf{j}}, \quad \mathbf{a}_3 = a \hat{\mathbf{k}}$$

Volume della cella primitiva:

$$\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3 = a^2 (\hat{\mathbf{j}} \times \hat{\mathbf{k}}) = a^2 \hat{\mathbf{i}}$$

$$V = \mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) = a \hat{\mathbf{i}} \cdot a^2 \hat{\mathbf{i}} = a^3$$

Vettori del reticolo reciproco:

$$\mathbf{b}_1 = 2\pi \frac{a^2 \hat{\mathbf{i}}}{a^3} = \frac{2\pi}{a} \hat{\mathbf{i}}, \quad \mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a} \hat{\mathbf{j}}, \quad \mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{a} \hat{\mathbf{k}}$$

Questi sono tre vettori ortogonali di uguale lunghezza $\frac{2\pi}{a}$: il reticolo reciproco è un **cubico semplice di lato $\frac{2\pi}{a}$** .

Volume della cella reciproca:

$$V^* = \left(\frac{2\pi}{a}\right)^3 = \frac{(2\pi)^3}{a^3} = \frac{(2\pi)^3}{V} \quad \checkmark$$

FCC $\rightarrow$ BCC

Sia il reticolo diretto un **FCC** con lato convenzionale a . I vettori primitivi sono:

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}}), \quad \mathbf{a}_2 = \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{k}} + \hat{\mathbf{i}}), \quad \mathbf{a}_3 = \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}})$$

Volume della cella primitiva: calcoliamo $\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3$:

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3 &= \frac{a^2}{4} [(\hat{\mathbf{k}} + \hat{\mathbf{i}}) \times (\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}})] = \frac{a^2}{4} [\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{i}} \times \hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{i}} \times \hat{\mathbf{j}}] \\ &= \frac{a^2}{4} [\hat{\mathbf{j}} - \hat{\mathbf{i}} + 0 + \hat{\mathbf{k}}] = \frac{a^2}{4} (-\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}}) \end{aligned}$$

Poi:

$$V = \mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) = \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}}) \cdot \frac{a^2}{4}(-\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}}) = \frac{a^3}{8}(0 + 1 + 1) = \frac{a^3}{4}$$

Questo è corretto: la cella primitiva dell'FCC ha volume $\frac{1}{4}$ del volume del cubo convenzionale (poiché la cella convenzionale contiene 4 punti).

Calcolo dei vettori reciproci: usando $\mathbf{b}_1 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3}{V}$:

$$\mathbf{b}_1 = 2\pi \cdot \frac{4}{a^3} \cdot \frac{a^2}{4}(-\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}}) = \frac{2\pi}{a}(-\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}})$$

Per permutazione ciclica:

$$\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a}(\hat{\mathbf{i}} - \hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}}), \quad \mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{a}(\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}} - \hat{\mathbf{k}})$$

Identificazione del reticolo: i tre vettori $\mathbf{b}_1$, $\mathbf{b}_2$, $\mathbf{b}_3$ sono i vettori primitivi di un reticolo **BCC** (cubico a corpo centrato). Infatti, ciascuno di essi connette un vertice del cubo reciproco al centro del cubo, con proiezione $\frac{b}{2}$ lungo ciascun asse. Il lato del cubo convenzionale BCC reciproco è:

$$b = \frac{4\pi}{a}$$

Risultato: il reticolo reciproco di un **FCC** di lato a è un **BCC** di lato $\frac{4\pi}{a}$.

BCC $\rightarrow$ FCC

Per il teorema "il reciproco del reciproco è l'originale", il reticolo reciproco di un **BCC** di lato a è un **FCC** di lato $\frac{4\pi}{a}$.

2.6 Prima zona di Brillouin

Nello spazio reciproco si presenta lo stesso problema che nello spazio reale: talvolta la cella primitiva non evidenzia le simmetrie del reticolo. Le due soluzioni sono le stesse:

1. Adottare una **cella convenzionale** (che mostra le simmetrie ma contiene più di un punto).
2. Costruire la **cella di Wigner-Seitz** (che è contemporaneamente primitiva e convenzionale).

Prima zona di Brillouin

La cella di Wigner-Seitz nello spazio reciproco prende il nome di **prima zona di Brillouin**.

La prima zona di Brillouin:

- È una cella **primitiva** del reticolo reciproco (contiene un solo punto del reticolo reciproco).
- Evidenzia **tutte le simmetrie** del reticolo reciproco.
- Ha un ruolo cruciale nella teoria della materia condensata (come verrà mostrato nelle lezioni successive).

Lezione 3

Funzione di correlazione, fattore di struttura, piani reticolari e legge di Bragg

3.1 Volume della cella reciproca

Per un qualunque reticolo di Bravais con cella primitiva di volume V , il volume della cella primitiva del reticolo reciproco è:

Volume della cella reciproca

$$\tilde{V} = \frac{(2\pi)^3}{V} \quad (3.1)$$

Questa relazione, verificata nella lezione precedente per casi particolari (cubico semplice, FCC), è in realtà **generale**.

Identità vettoriale

La dimostrazione si basa sull'identità di algebra vettoriale:

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{D}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})(\mathbf{B} \cdot \mathbf{D}) - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{D})(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}) \quad (3.2)$$

Il risultato è uno **scalare** (prodotto scalare di due vettori).

Dimostrazione

Per definizione, il volume della cella primitiva nel reticolo reciproco è:

$$\tilde{V} = \mathbf{b}_1 \cdot (\mathbf{b}_2 \times \mathbf{b}_3)$$

Ricordando che $\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{V}(\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)$, si ha:

$$\tilde{V} = \frac{2\pi}{V}(\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) \cdot (\mathbf{b}_2 \times \mathbf{b}_3)$$

Applicando l'identità vettoriale con $\mathbf{A} = \mathbf{a}_2$, $\mathbf{B} = \mathbf{a}_3$, $\mathbf{C} = \mathbf{b}_2$, $\mathbf{D} = \mathbf{b}_3$:

$$(\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) \cdot (\mathbf{b}_2 \times \mathbf{b}_3) = (\mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{b}_2)(\mathbf{a}_3 \cdot \mathbf{b}_3) - (\mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{b}_3)(\mathbf{a}_3 \cdot \mathbf{b}_2)$$

Usando la proprietà di ortonormalità $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$:

$$= (2\pi)(2\pi) - (0)(0) = (2\pi)^2$$

Quindi:

$$\tilde{V} = \frac{2\pi}{V} \cdot (2\pi)^2 = \frac{(2\pi)^3}{V} \quad \blacksquare$$

Nota

Questa proprietà è fondamentale: consente di contare il numero di punti in uno spazio una volta noto il conteggio nell'altro spazio.

Sonde sperimentali per la struttura cristallina

Per investigare la struttura di un reticolo cristallino è necessario utilizzare una sonda (radiazione o particelle) la cui **lunghezza d'onda** sia comparabile con la distanza tipica tra gli atomi:

$$\lambda \sim 10^{-10} \text{ m} = 1 \text{ \AA}$$

Per la **radiazione elettromagnetica** (raggi X), l'energia corrispondente è:

$$E = \frac{hc}{\lambda} \sim 12 \text{ keV}$$

Questo corrisponde al range dei **raggi X**. In alternativa, si possono usare **neutroni** con lunghezza d'onda de Broglie comparabile.

3.2 Densità microscopica e funzione di correlazione

Densità microscopica

Si consideri un sistema di N atomi. La **densità microscopica** è definita come:

$$\hat{\rho}(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^N \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i) \quad (3.3)$$

dove $\mathbf{r}_i$ è la posizione dell' i -esimo atomo. Questo oggetto è una descrizione microscopica esatta del sistema: è zero ovunque tranne che nelle posizioni degli atomi, dove presenta dei picchi (delta di Dirac). È un oggetto estremamente "rumoroso".

Notazione Operatoriale

Il simbolo $\hat{}$ indica che in meccanica quantistica questa sarebbe un operatore. In meccanica classica serve a distinguere la densità microscopica (rumorosa) dalla densità media (liscia).

Densità media termodinamica

La **densità media** si ottiene mediante media termodinamica (nell'ensemble canonico):

$$\rho(\mathbf{r}) = \langle \hat{\rho}(\mathbf{r}) \rangle \quad (3.4)$$

In un **sistema omogeneo** (le cui proprietà non dipendono dalla posizione dell'origine), la densità media non può dipendere da $\mathbf{r}$ ed è quindi una costante:

$$\rho = \frac{N}{V}$$

Lo studio della densità media non è dunque interessante nei sistemi omogenei. Ciò che fornisce informazione è lo studio delle **correlazioni**.

Funzione di correlazione $G(\mathbf{r})$

Si definisce la **funzione di correlazione** come:

$$G(\mathbf{r}) = \frac{1}{N} \int d\mathbf{r}' \langle \hat{\rho}(\mathbf{r}') \hat{\rho}(\mathbf{r}' + \mathbf{r}) \rangle \quad (3.5)$$

Sostituendo la definizione di $\hat{\rho}$ e separando i contributi:

$$G(\mathbf{r}) = \frac{1}{N} \int d\mathbf{r}' \left\langle \sum_{i=1}^N \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_i) \sum_{j=1}^N \delta(\mathbf{r}' + \mathbf{r} - \mathbf{r}_j) \right\rangle$$

I termini della doppia somma si dividono in due classi:

Termine $i = j$ (autocorrelazione)

Ci sono N termini di questo tipo. Per ciascuno, le due delta sono incompatibili a meno che $\mathbf{r} = 0$: l'integrale su $\mathbf{r}'$ della delta "fissa" $\mathbf{r}'$ a $\mathbf{r}_i$, e la seconda delta diventa $\delta(\mathbf{r})$. Il fattore $1/N$ si semplifica con gli N termini, dando:

$$G_{\text{self}}(\mathbf{r}) = \delta(\mathbf{r})$$

Questo è il contributo banale di **autocorrelazione**: una particella è sempre correlata con sé stessa nell'origine.

Termine $i \neq j$ (correlazione reale)

Il contributo dei termini $i \neq j$ dà la correlazione genuina tra particelle diverse. In un sistema invariante per traslazione, dopo aver integrato su $\mathbf{r}'$ (che introduce un fattore di volume), si ottiene:

Decomposizione di $G(\mathbf{r})$

$$G(\mathbf{r}) = \delta(\mathbf{r}) + \rho g(\mathbf{r}) \quad (3.6)$$

dove $g(\mathbf{r})$ è la **funzione di correlazione di coppia** (*pair correlation function*), definita come la probabilità (normalizzata) di trovare un'altra particella a distanza $\mathbf{r}$ da una particella data.

Nota

Il fattore ρ in fronte è una convenzione di normalizzazione, scelta affinché $g(\mathbf{r}) \rightarrow 1$ a grande distanza (sistema omogeneo visto da lontano).

3.3 Funzione di correlazione di coppia $g(\mathbf{r})$

La funzione $g(\mathbf{r})$ risponde alla domanda: **data una particella all'origine, qual è la probabilità di trovare un'altra particella alla distanza $\mathbf{r}$?**

3.3.1 $g(r)$ in un liquido

In un liquido (sistema isotropo), g dipende solo dal **modulo** $r = |\mathbf{r}|$ (tutte le direzioni sono equivalenti). L'andamento è:

1. $r < r_0$: $g(r) \approx 0$. La forte repulsione a corto raggio impedisce ad altre particelle di avvicinarsi troppo.
2. $r \approx r_0$: primo **picco**. I primi vicini si trovano alla distanza di equilibrio r_0 del potenziale interatomico.
3. $r_0 < r < 2r_0$: **deplezione** della densità, poiché le particelle del primo guscio respingono le altre.
4. $r \approx 2r_0$: secondo picco (secondo guscio di vicini).
5. Ripetizione di picchi e depletion sempre più smorzati.
6. $r \rightarrow \infty$: $g(r) \rightarrow 1$. A grande distanza, la densità diventa omogenea.

Interpretazione tramite gusci concentrici: immaginando di essere la particella all'origine, si è "soli" in una sfera di raggio r_0 . Al di fuori, si trovano i primi vicini (disposti casualmente ma alla distanza media r_0). Questi primi vicini, a loro volta, respingono le particelle più lontane, creando una deplezione, e così via. La correlazione si **propaga** attraverso i vicini successivi, ma si smorza a grande distanza, dove il sistema appare omogeneo.

Perché i picchi si ripetono?

Non è l'interazione *diretta* con la particella all'origine a creare i picchi successivi, ma l'interazione *mediata* dai vicini intermedi: la particella all'origine interagisce con il primo guscio, il primo guscio con il secondo, ecc. È un effetto di correlazione a molti corpi.

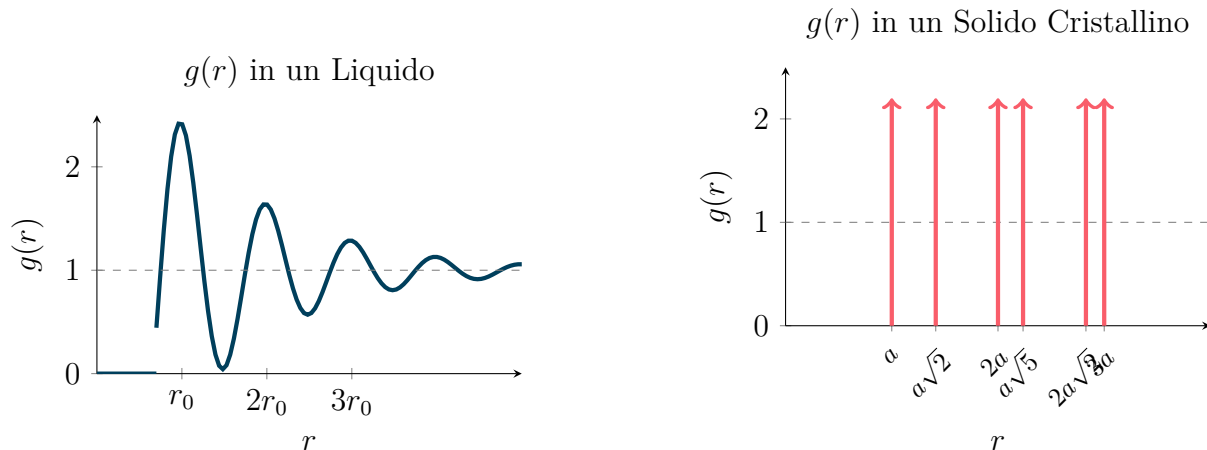
3.3.2 $g(r)$ in un solido cristallino

In un **solido cristallino**, la funzione di correlazione è **anisotropa** (dipende dalla direzione) e le correlazioni **non decadono mai**, poiché la struttura è ordinata anche a distanze arbitrariamente grandi.

Esempio (reticolo quadrato, direzione diagonale): lungo la diagonale del quadrato di lato a , i picchi si trovano a:

$$r = a\sqrt{2}, \quad 2a\sqrt{2}, \quad 3a\sqrt{2}, \quad \dots$$

Sono **picchi delta** (non smorzati) con periodicità perfetta. Lungo un'altra direzione (es. lungo un asse), la distanza tra picchi è a . La struttura dei picchi dipende dalla direzione scelta.



3.3.3 $g(r)$ in un solido amorfo

In un solido amorfo, $g(r)$ ha un aspetto simile a quello di un liquido: picchi smorzati che tendono a 1 a grande distanza. Non c'è ordine a lungo raggio.

Transizione solido $\rightarrow$ liquido

Quando un cristallo **fonde**, la $g(r)$ passa dall'avere picchi delta periodici (non smorzati) a picchi smorzati che tendono a 1. Questa transizione è visibile direttamente nella funzione di correlazione.

3.4 Trasformata di Fourier e fattore di struttura

Perché lo spazio reciproco?

Lo scattering di raggi X non sonda direttamente il cristallo nello spazio reale, ma nello **spazio reciproco**. Nella teoria delle perturbazioni della meccanica quantistica, il rate di scattering è dato dall'elemento di matrice del potenziale di interazione tra l'onda piana entrante e quella uscente: questo è una **trasformata di Fourier**. Quindi, lo scattering di raggi X misura la trasformata di Fourier della distribuzione di particelle.

Trasformata di Fourier della densità

$$\hat{\rho}_{\mathbf{k}} = \int d\mathbf{r} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \hat{\rho}(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^N e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_i} \quad (3.7)$$

L'ultima uguaglianza segue dall'integrazione della delta di Dirac.

Fattore di struttura $S(\mathbf{k})$

Il **fattore di struttura** è l'oggetto direttamente misurato nello scattering:

$$S(\mathbf{k}) = \frac{1}{N} \langle \hat{\rho}_{\mathbf{k}} \hat{\rho}_{-\mathbf{k}} \rangle = \frac{1}{N} \left\langle \sum_i e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_i} \sum_j e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_j} \right\rangle \quad (3.8)$$

Separando i termini $i = j$ e $i \neq j$:

$$S(\mathbf{k}) = 1 + \frac{1}{N} \sum_{i \neq j} \langle e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j)} \rangle$$

Relazione con $g(\mathbf{r})$

Il secondo termine può essere riscritto introducendo le variabili continue $\mathbf{r}$ e $\mathbf{r}'$ e riconoscendo la definizione di $G(\mathbf{r})$. Il risultato finale è:

Relazione $S(\mathbf{k})$ e $g(\mathbf{r})$

$$S(\mathbf{k}) - 1 = \int d\mathbf{r} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \rho g(\mathbf{r}) \quad (3.9)$$

$S(\mathbf{k}) - 1$ è la **trasformata di Fourier** di $\rho g(\mathbf{r})$.

Procedura sperimentale

Si misura $S(\mathbf{k})$ tramite scattering di raggi X o neutroni. Calcolando $S(\mathbf{k}) - 1$ e applicando la trasformata di Fourier inversa, si ottiene $g(\mathbf{r})$, che dà accesso alle proprietà di correlazione del sistema (liquido, amorfo o cristallino).

3.5 Piani reticolari

Un **piano reticolare** è un piano che contiene un **numero infinito** di punti di un dato reticolo. Un piano che contiene un solo punto non è un piano reticolare.

Famiglie di piani reticolari

I piani reticolari si organizzano in **famiglie di piani paralleli** equidistanti. La distanza costante d tra piani successivi è una conseguenza della **periodicità** del reticolo: se la distanza non fosse costante, il sistema non sarebbe periodico.

Esempi nel reticolo quadrato

Per un reticolo quadrato di lato a (in 2D, i "piani" sono rette):

- **Famiglia 1:** rette verticali (lungo y), distanza $d = a$.
- **Famiglia 2:** rette diagonali, distanza $d = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.
- **Famiglia 3:** altre inclinazioni, con distanze corrispondenti.

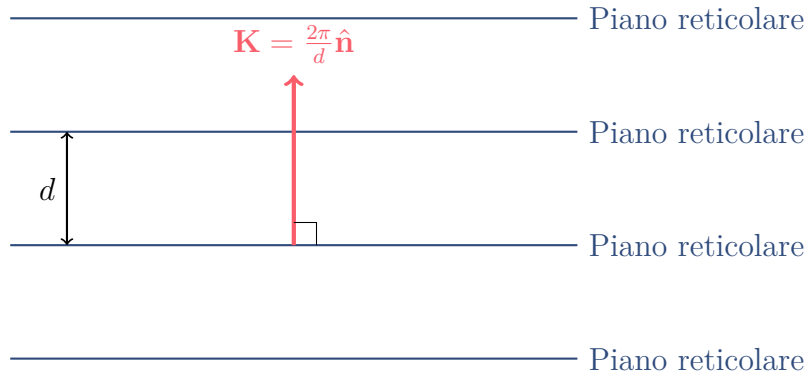
Esistono **infinite** famiglie di piani reticolari, ciascuna con la propria distanza d e la propria orientazione.

Teorema dei piani reticolari

Per ogni famiglia di piani reticolari separati da una distanza d , esiste una famiglia di **vettori del reticolo reciproco perpendicolari** ai piani. Il vettore **più corto** di tale famiglia ha modulo:

$$|\mathbf{K}| = \frac{2\pi}{d} \quad (3.10)$$

Vice versa: dato il vettore più corto del reticolo reciproco in una data direzione, esiste una famiglia di piani reticolari perpendicolari a tale direzione, con distanza tra i piani $d = 2\pi/|\mathbf{K}|$.



3.5.1 Dimostrazione (teorema diretto)

Sia $\hat{\mathbf{n}}$ il versore perpendicolare alla famiglia di piani. Si definisca il vettore nello spazio reciproco:

$$\mathbf{K} = \frac{2\pi}{d} \hat{\mathbf{n}}$$

Si consideri l'onda piana $e^{i\mathbf{K} \cdot \mathbf{r}}$. Essendo un'onda piana nella direzione $\hat{\mathbf{n}}$, essa è **costante** su piani perpendicolari a $\mathbf{K}$, separati da una distanza pari alla lunghezza d'onda:

$$\lambda = \frac{2\pi}{|\mathbf{K}|} = \frac{2\pi}{2\pi/d} = d$$

L'onda piana ha dunque lo stesso valore su tutti i piani della famiglia. Poiché una delle famiglie contiene l'origine ($\mathbf{r} = 0$), il valore comune è $e^{i \cdot 0} = 1$. Essendo costante e uguale a 1 su tutti i piani che contengono punti del reticolo, si ha:

$$e^{i\mathbf{K} \cdot \mathbf{R}} = 1 \quad \forall \mathbf{R} \in \text{BL}$$

Per definizione, $\mathbf{K}$ appartiene al **reticolo reciproco**. Tutti i multipli interi $n\mathbf{K}$ ($n \in \mathbb{Z}$) soddisfano anch'essi la condizione (lunghezze d'onda sotto-multiple di d).

3.5.2 Dimostrazione (teorema inverso)

Sia $\mathbf{K}$ il **vettore più corto** del reticolo reciproco in una data direzione. Per definizione di reticolo reciproco, $e^{i\mathbf{K} \cdot \mathbf{R}} = 1$ su tutti i punti del reticolo. Questa onda piana è costante su famiglie di piani perpendicolari a $\mathbf{K}$, separati dalla distanza $d = 2\pi/|\mathbf{K}|$.

$\mathbf{K}$ deve essere il più corto nella sua direzione, perché altrimenti esisterebbe un vettore $\mathbf{K}'$ più corto (con lunghezza d'onda $\lambda' > d$), che non potrebbe avere lo stesso valore su tutti i piani della famiglia — contraddizione, poiché $\mathbf{K}'$ è anch'esso nel reticolo reciproco e deve soddisfare $e^{i\mathbf{K}' \cdot \mathbf{R}} = 1$. ■

3.6 Indici di Miller

Data una famiglia di piani reticolari, il **vettore più corto** del reticolo reciproco perpendicolare a tale famiglia si scrive come:

$$\mathbf{K} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3 \quad (3.11)$$

dove $h, k, l \in \mathbb{Z}$. La terna (hkl) è detta **indici di Miller** della famiglia di piani.

Condizione fondamentale

h, k e l **non devono avere fattori comuni**, poiché $\mathbf{K}$ deve essere il vettore più corto nella sua direzione. Se h, k, l avessero un fattore comune (es. 3), si potrebbe fattorizzarlo e ottenere un vettore più corto.

3.6.1 Esempi per il reticolo cubico semplice

Per un cubico semplice di lato a , con $\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a}\hat{\mathbf{i}}$, $\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a}\hat{\mathbf{j}}$, $\mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{a}\hat{\mathbf{k}}$:

Famiglia (100)

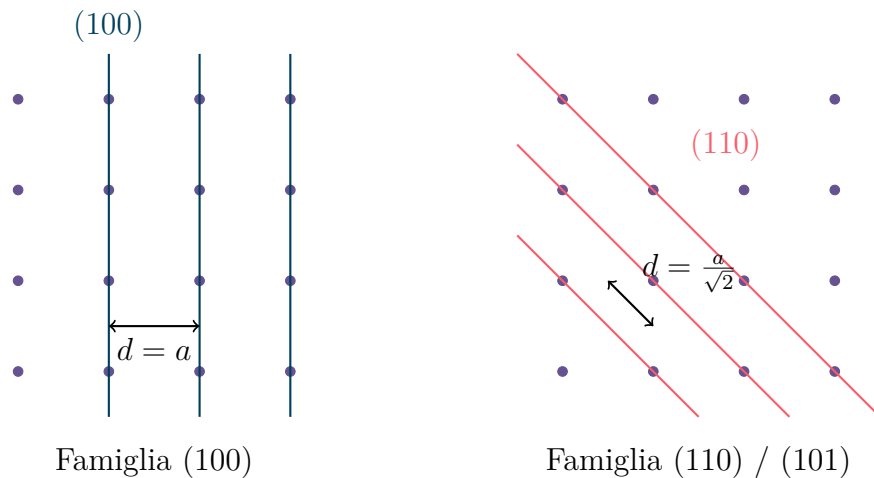
$$\mathbf{K} = \mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a}\hat{\mathbf{i}}$$

- I piani sono **perpendicolari all'asse x** .
- Non tagliano gli assi y e z (coefficienti 0).
- Distanza tra i piani: $d = \frac{2\pi}{|\mathbf{K}|} = \frac{2\pi}{2\pi/a} = a$.

Famiglia (101)

$$\mathbf{K} = \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{a}(\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{k}})$$

- I piani sono perpendicolari alla **bisettrice del piano** xz .
- $|\mathbf{K}| = \frac{2\pi}{a}\sqrt{2}$, quindi $d = \frac{2\pi}{|\mathbf{K}|} = \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.
- Poiché $|\mathbf{K}|$ è maggiore, i piani sono **più vicini** tra loro.



Lettura degli indici di Miller

Per il sistema cubico, l'interpretazione è particolarmente trasparente:

- (hkl) indica che i piani tagliano gli assi corrispondenti ai coefficienti non nulli.
- Un coefficiente nullo indica che i piani **non tagliano** quell'asse (sono paralleli ad esso).
- Maggiore è $|\mathbf{K}|$, minore è la distanza d tra i piani.

Esistono infinite famiglie (hkl) possibili (purché h , k , l siano senza fattori comuni), corrispondenti a infinite famiglie di piani reticolari.

3.7 Diffrazione di raggi X: legge di Bragg

La prima formulazione della teoria della diffrazione di raggi X da un cristallo fu data da **W.L. Bragg**, che per questa teoria ricevette il **Premio Nobel**. La formulazione è sorprendentemente semplice e straordinariamente efficace.

Si considerano due **piani reticolari** paralleli, separati dalla distanza d . Bragg assume che la radiazione X viene **riflessa** da ciascun piano come da uno specchio (riflessione speculare).

Si consideri un fascio di raggi X che incide sui piani reticolari formando un angolo θ con il piano (non con la normale, per convenzione). Un raggio è riflesso dal primo piano, un altro dal secondo piano.

La **differenza di cammino ottico** tra i due raggi riflessi è:

$$\Delta = 2d \sin \theta$$

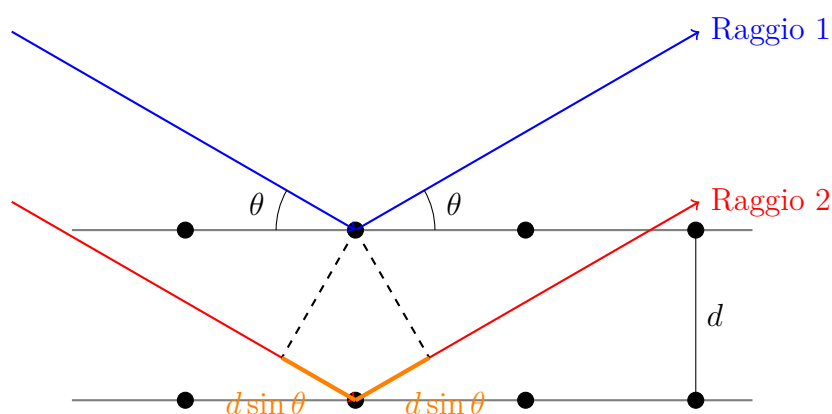
(Si ottiene proiettando perpendicolarmente un punto del primo piano sul percorso del secondo raggio: i due tratti aggiuntivi sono ciascuno $d \sin \theta$.)

Per avere **interferenza costruttiva** (e quindi un segnale visibile al detector), questa differenza di cammino deve essere un multiplo intero della lunghezza d'onda:

Legge di Bragg

$$2d \sin \theta = n\lambda, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (3.12)$$

dove n è l'**ordine di diffrazione**.



Utilizzo della legge di Bragg

Fissando la lunghezza d'onda λ , si varia l'angolo θ . Si osservano **macchie luminose** (bright spots) solo per i valori discreti di θ che soddisfano la condizione di Bragg per $n = 1, 2, 3, \dots$. Dalla posizione di queste macchie si ricava la distanza d tra i piani.

Poiché in un cristallo esistono **infinite famiglie** di piani reticolari (ciascuna con un proprio d), il pattern di diffrazione è una collezione di macchie luminose a diversi angoli, corrispondenti alle diverse famiglie. Questo pattern è come un'**impronta digitale** del cristallo: ogni struttura cristallina produce un pattern unico. Un esperto può identificare il sistema cristallino (cubico, esagonale, ortorombico, ecc.) semplicemente osservando il pattern di diffrazione.

Nota

Anche se le famiglie di piani sono infinite, la condizione $2d \sin \theta = n\lambda$ seleziona solo un **insieme discreto** di angoli θ , e questo insieme è unico per ogni cristallo.

Limiti della formulazione di Bragg e anticipazione di Von Laue

Nella formulazione di Bragg, si **assume** l'esistenza dei piani reticolari come punto di partenza. Una domanda legittima è: perché i piani reticolari dovrebbero esistere? Sono reali o solo una costruzione mentale?

Nella prossima lezione si presenterà la **formulazione di Von Laue**, che:

- **Non assume** l'esistenza dei piani reticolari.
- Formula lo scattering in modo indipendente.
- Il risultato coincide con la legge di Bragg, facendo **emergere** i piani reticolari come conseguenza.

Questo conferma che Bragg ebbe un'intuizione eccellente, anche se la sua assunzione iniziale non era giustificata a priori.

3.8 Nota: reticolo reciproco di un reticolo con base

Domanda: è possibile definire il reticolo reciproco di un reticolo di Bravais con base?

Risposta: il concetto di reticolo reciproco è definito **solo** per il reticolo di Bravais sottostante. La base **non interviene** nella definizione del reticolo reciproco.

Ad esempio, per il reticolo a nido d'ape (honeycomb), che è un reticolo esagonale con base di 2 atomi, il reticolo reciproco è semplicemente il reticolo reciproco del **reticolo esagonale**. La base non compare nello spazio reciproco.

Domanda naturale: allora come si distingue, tramite scattering X, un reticolo puro da un reticolo con base? Questa distinzione è possibile e verrà trattata nelle lezioni successive. La base introduce effetti nello scattering (il cosiddetto **fattore di forma**), ma il reticolo reciproco in sé rimane quello del reticolo di Bravais fondamentale.

Formulazione di Von Laue, costruzione di Ewald e diffrazione da cristalli con base

4.1 Richiami: la formulazione di Bragg

Nella lezione precedente è stata introdotta la **formulazione di Bragg** del problema della diffrazione di raggi X da un cristallo. La formulazione di Bragg si basa su due ipotesi:

1. **Esistono piani reticolari** nel cristallo.
2. Questi piani si comportano come **specchi perfetti** per i raggi X.

In questo schema, una sorgente emette raggi X che colpiscono il cristallo e vengono riflessi verso un rivelatore. Se d è la distanza tra due piani reticolari consecutivi e θ è l'angolo formato dal raggio X con il piano reticolare, la condizione per osservare **interferenza costruttiva** è la celebre **condizione di Bragg**:

Condizione di Bragg

$$2d \sin \theta = n\lambda, \quad n \in \mathbb{Z} \quad (4.1)$$

dove λ è la lunghezza d'onda dei raggi X e n è un intero (l'ordine di diffrazione).

4.2 Formulazione di Von Laue

Setup del problema

Nella formulazione di **Von Laue**, il problema dello scattering di raggi X viene riformulato partendo da ipotesi fisiche più trasparenti. Il setup è lo stesso: un cristallo, una sorgente e un rivelatore. Tuttavia, a differenza di Bragg:

- I **diffusori** non sono piani reticolari, ma **singoli atomi** del reticolo.
- La luce è diffusa elasticamente dai singoli atomi.

Ipotesi: scattering elastico

L'unica ipotesi fisica è che lo scattering sia **elastico**, il che è un'assunzione molto ragionevole nel caso dei raggi X duri (*hard X-rays*). Quando raggi X duri colpiscono un atomo, il processo dominante è la diffusione elastica (a differenza, ad esempio, dello scattering Compton, che è anelastico). La condizione di elasticità si traduce in:

$$|\mathbf{k}| = |\mathbf{k}'|$$

dove $\mathbf{k}$ e $\mathbf{k}'$ sono i vettori d'onda del raggio X incidente e di quello diffuso, rispettivamente. Ciò significa che **la lunghezza d'onda non cambia** nello scattering.

Derivazione della condizione di Von Laue

Si considerino due atomi nel reticolo, separati da un vettore $\mathbf{d}$. La posizione della sorgente e del rivelatore definisce due angoli: θ (angolo tra il raggio incidente e $\mathbf{d}$) e θ' (angolo tra il raggio diffuso e $\mathbf{d}$). L'onda diffusa è **sferica**: ciò che seleziona la direzione $\mathbf{k}'$ è la posizione del rivelatore.

La condizione per interferenza costruttiva richiede che la **differenza di cammino ottico** tra i due raggi diffusi dai due atomi sia un multiplo intero della lunghezza d'onda:

$$d \cos \theta + d \cos \theta' = n\lambda$$

Siano $\hat{\mathbf{n}}$ e $\hat{\mathbf{n}}'$ i versori nelle direzioni di $\mathbf{k}$ e $\mathbf{k}'$ rispettivamente. I due termini possono essere riscritti come prodotti scalari:

$$\mathbf{d} \cdot \hat{\mathbf{n}} - \mathbf{d} \cdot \hat{\mathbf{n}}' = n\lambda$$

ovvero:

$$\mathbf{d} \cdot (\hat{\mathbf{n}} - \hat{\mathbf{n}}') = n\lambda$$

Moltiplicando entrambi i membri per $\frac{2\pi}{\lambda}$, si ottiene:

$$\mathbf{d} \cdot (\mathbf{k} - \mathbf{k}') = 2\pi n$$

poiché $\mathbf{k} = \frac{2\pi}{\lambda} \hat{\mathbf{n}}$ e $\mathbf{k}' = \frac{2\pi}{\lambda} \hat{\mathbf{n}}'$.

Generalizzazione a tutto il reticolo

Il vettore $\mathbf{d}$ congiunge due atomi qualsiasi del reticolo. Affinché si osservi un punto brillante nel rivelatore, l'interferenza deve essere costruttiva **per tutti** gli atomi illuminati dal fascio, non solo per una coppia. Quindi la condizione deve valere per ogni vettore del reticolo di Bravais $\mathbf{R}$:

Condizione di Von Laue

$$\mathbf{R} \cdot (\mathbf{k} - \mathbf{k}') = 2\pi n, \quad \forall \mathbf{R} \in \text{BL} \quad (4.2)$$

4.2.1 Connessione con il reticolo reciproco

La condizione di Von Laue $\mathbf{R} \cdot (\mathbf{k} - \mathbf{k}') = 2\pi n$ per ogni $\mathbf{R}$ del reticolo di Bravais è **esattamente** la condizione che definisce il reticolo reciproco. Infatti, per definizione, i vettori $\mathbf{K}$ del reticolo reciproco sono quei vettori per cui $e^{i\mathbf{K} \cdot \mathbf{R}} = 1$ per ogni $\mathbf{R}$ del reticolo diretto, ovvero $\mathbf{K} \cdot \mathbf{R} = 2\pi n$.

La condizione di Von Laue si traduce dunque in:

Von Laue e Reticolo Reciproco

$$\mathbf{k} - \mathbf{k}' = \mathbf{K}, \quad \mathbf{K} \in \text{RL} \quad (4.3)$$

Significato fisico

Questo risultato è notevole: quando si effettua un esperimento di diffrazione di raggi X su un cristallo e si varia la posizione del rivelatore, si osserva un **punto brillante** ogniquale volta la differenza $\mathbf{k} - \mathbf{k}'$ coincide con un vettore del reticolo reciproco del cristallo. In tutte le altre direzioni, non si osserva nulla.

Lo scattering di raggi X ci dà dunque accesso diretto al **reticolo reciproco** del cristallo, non al cristallo stesso. Tuttavia, poiché esiste una **corrispondenza biunivoca** tra un reticolo di Bravais e il suo reticolo reciproco, una volta ricostruito il reticolo reciproco si può immediatamente risalire alla struttura del reticolo diretto.

4.2.2 Equivalenza tra le formulazioni di Bragg e Von Laue

Si hanno dunque due formulazioni dello stesso problema:

- **Bragg**: assume l'esistenza di piani reticolari che si comportano come specchi perfetti. Le ipotesi sono meno trasparenti fisicamente, ma la formulazione è elegante.
- **Von Laue**: assume solo che lo scattering sia elastico e che i diffusori siano i nodi del reticolo. Le ipotesi sono fisicamente molto ragionevoli.

Entrambi (Bragg e Von Laue) ricevettero il **Premio Nobel**, dunque entrambe le formulazioni funzionano. In effetti, sono **completamente equivalenti**, come ora dimostriamo. L'equivalenza si basa su un teorema già dimostrato nella lezione precedente:

Teorema dei piani reticolari

Dato un vettore $\mathbf{K}$ del reticolo reciproco, esiste sempre una **famiglia di piani reticolari perpendicolari** a $\mathbf{K}$. Inoltre, il più corto di tutti i vettori del reticolo reciproco nella direzione di $\mathbf{K}$ ha modulo $\frac{2\pi}{d}$, dove d è la distanza tra i piani. Tutti gli altri vettori nella stessa direzione sono multipli interi del più corto:

$$|\mathbf{K}| = n \cdot \frac{2\pi}{d}, \quad n \in \mathbb{Z}^+$$

Perché solo multipli interi? Perché il reticolo reciproco è un reticolo di Bravais e i suoi vettori in una data direzione possono essere solo multipli interi del vettore fondamentale in quella direzione.

Dimostrazione dell'equivalenza

Dalla condizione di Von Laue $\mathbf{k}' = \mathbf{k} - \mathbf{K}$, prendiamo il modulo quadro di entrambi i membri e usiamo la condizione di elasticità $|\mathbf{k}'| = |\mathbf{k}|$:

$$|\mathbf{k}'|^2 = |\mathbf{k} - \mathbf{K}|^2 = |\mathbf{k}|^2 - 2\mathbf{k} \cdot \mathbf{K} + |\mathbf{K}|^2$$

Poiché $|\mathbf{k}'|^2 = |\mathbf{k}|^2$ (elasticità), si ottiene:

Proiezione di $\mathbf{k}$

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{K} = \frac{1}{2}|\mathbf{K}|^2 \quad (4.4)$$

Questa è una forma del **teorema di Carnot** per il triangolo formato da $\mathbf{k}$, $\mathbf{k}'$ e $\mathbf{K}$.

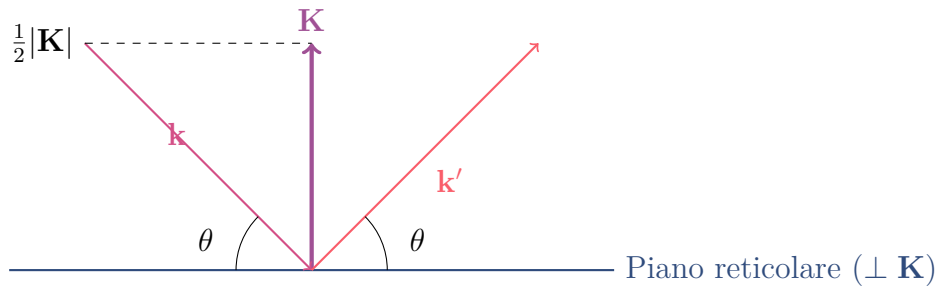
Interpretazione geometrica

Scriviamo $\mathbf{K} = |\mathbf{K}| \hat{\mathbf{K}}$, dove $\hat{\mathbf{K}}$ è il versore nella direzione di $\mathbf{K}$. Allora:

$$\mathbf{k} \cdot \hat{\mathbf{K}} = \frac{1}{2}|\mathbf{K}|$$

Questo significa che la **proiezione** di $\mathbf{k}$ lungo la direzione di $\mathbf{K}$ è esattamente la metà della lunghezza di $\mathbf{K}$. Geometricamente, il triangolo formato da $\mathbf{k}$, $-\mathbf{k}'$ e $\mathbf{K}$ è **isoscele**: i lati $|\mathbf{k}|$ e $|\mathbf{k}'|$ sono uguali.

Se ora si traccia un **piano reticolare perpendicolare a $\mathbf{K}$** , questo piano si comporta esattamente come uno **specchio perfetto**: l'angolo di incidenza è uguale all'angolo di riflessione. Questo è precisamente l'assunzione di Bragg.



Derivazione della condizione di Bragg

Sia θ l'angolo che il raggio X forma con il piano reticolare (l'angolo di Bragg). Allora:

$$|\mathbf{k}| \sin \theta = \frac{1}{2}|\mathbf{K}|$$

Sostituendo $|\mathbf{k}| = \frac{2\pi}{\lambda}$ e $|\mathbf{K}| = n \cdot \frac{2\pi}{d}$:

$$\frac{2\pi}{\lambda} \sin \theta = \frac{1}{2} \cdot n \cdot \frac{2\pi}{d}$$

Semplificando 2π e moltiplicando per 2:

$$2d \sin \theta = n\lambda$$

che è esattamente la **condizione di Bragg**, ottenuta dalla condizione di Von Laue. Le due formulazioni sono dunque completamente equivalenti.

Significato dell'ordine di diffrazione n

L'intero n nella formulazione di Bragg corrisponde, nella formulazione di Von Laue, alla **lunghezza del vettore del reticolo reciproco $\mathbf{K}$** :

- $n = 1$: $\mathbf{K}$ è il vettore più corto nella sua direzione $\rightarrow$ prima riflessione dalla famiglia di piani.
- $n = 2, 3, \dots$: $\mathbf{K}$ è un multiplo del vettore fondamentale $\rightarrow$ riflessioni di ordine superiore.

All'aumentare di n , la differenza $\mathbf{k} - \mathbf{k}'$ diventa sempre più grande, corrispondendo a vettori $\mathbf{K}$ sempre più lunghi nello spazio reciproco.

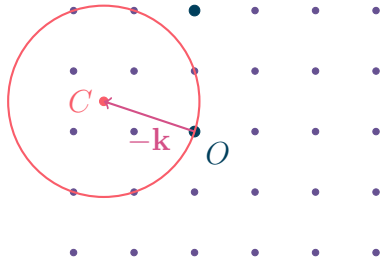
4.3 La costruzione di Ewald

La costruzione di Ewald è una rappresentazione geometrica elegante della condizione di Von Laue nello spazio reciproco. Permette di prevedere, dato un setup sperimentale, quali punti brillanti saranno osservati nel pattern di diffrazione.

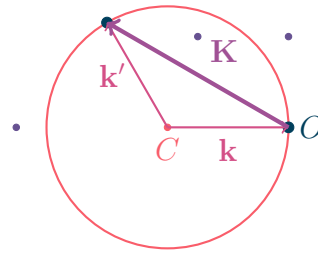
Procedura

1. Si disegna il **reticolo reciproco** del cristallo.
2. Si sceglie arbitrariamente un punto del reticolo reciproco come **origine O** (tutti i punti sono equivalenti).
3. Dall'origine, si traccia il vettore d'onda incidente $\mathbf{k}$. La posizione della sorgente fissa la direzione di $\mathbf{k}$; la lunghezza d'onda fissa il suo modulo $|\mathbf{k}| = \frac{2\pi}{\lambda}$.
4. L'estremo di $\mathbf{k}$ definisce il centro C di una **sfera** di raggio $|\mathbf{k}|$: questa è la **sfera di Ewald**.
5. Se la sfera di Ewald **tocca** un punto del reticolo reciproco diverso dall'origine, quel punto definisce un vettore $\mathbf{k}'$ tale che:
 - $|\mathbf{k}'| = |\mathbf{k}|$ (per costruzione, essendo sulla sfera di raggio $|\mathbf{k}|$) $\rightarrow$ condizione di elasticità soddisfatta.
 - $\mathbf{k} - \mathbf{k}' = \mathbf{K}$ (vettore del reticolo reciproco dall'origine al punto toccato) $\rightarrow$ condizione di Von Laue soddisfatta.

In corrispondenza della direzione $\mathbf{k}'$, se si posiziona il rivelatore, si osserverà un **punto brillante**. Se il rivelatore è in una direzione in cui la sfera non tocca alcun punto del reticolo reciproco, **non si osserverà nulla**.



Costruzione Generale



Versione Semplificata

Limitazioni

Per un dato $\mathbf{k}$ fisso, la sfera di Ewald potrebbe toccare solo pochissimi punti del reticolo reciproco, o addirittura nessuno. Per esplorare una porzione più ampia dello spazio reciproco e ottenere una "mappa" più completa del cristallo, occorre modificare il setup sperimentale. Questo conduce ai diversi metodi sperimentali di diffrazione.

4.4 Metodi sperimentali di diffrazione

Metodo di Laue

Il primo metodo, inventato da **Von Laue** stesso, consiste nel **variare la lunghezza d'onda** λ dei raggi X.

Variando λ tra due valori λ_1 e λ_2 (con $\lambda_2 < \lambda_1$), il modulo del vettore d'onda $|\mathbf{k}| = \frac{2\pi}{\lambda}$ varia in modo continuo. Di conseguenza, il **raggio della sfera di Ewald cambia** continuamente: la sfera si espande o si contrae, spazzando una regione dello spazio reciproco. Ogni volta che, durante questa variazione, la sfera tocca un punto del reticolo reciproco, si osserva un punto brillante.

Questo metodo permette dunque di esplorare una porzione dello spazio reciproco variando il raggio della sfera di Ewald.

Metodo del cristallo rotante

Il secondo metodo consiste nel **fissare la lunghezza d'onda** (e quindi il raggio della sfera di Ewald) e **ruotare il cristallo**.

Ruotare il cristallo nello **spazio reale** equivale a **contro-ruotare il reticolo reciproco** nello spazio reciproco (per mantenere invariante il prodotto scalare $\mathbf{R} \cdot \mathbf{K}$). Di conseguenza, i punti del reticolo reciproco descrivono delle **circonferenze** centrate nell'origine. Prima o poi, un punto che inizialmente non era sulla sfera di Ewald la raggiungerà durante la rotazione.

Quando un punto del reticolo reciproco **interseca** la sfera di Ewald durante la rotazione, la condizione di Von Laue è soddisfatta e si osserva un punto brillante nel pattern di diffrazione. Tradizionalmente, attorno al campione si posizionava una **pellicola fotografica** (sensibile ai raggi X) che registrava le posizioni dei punti brillanti.

Naturalmente, si possono anche **combinare** i due metodi: variare la lunghezza d'onda e ruotare il cristallo simultaneamente, esplorando così una porzione ancora più ampia dello spazio reciproco.

Nota importante

Non è necessario esplorare *tutto* lo spazio reciproco (che è infinito). Grazie alla **periodicità** del reticolo reciproco, bastano pochi punti brillanti per ricostruire l'intera struttura. Se si identificano i primi vettori del reticolo reciproco, si può estendere la struttura per periodicità.

Metodo di Debye-Scherrer (metodo delle polveri)**Idea del metodo**

Il terzo metodo, dovuto a **Debye e Scherrer**, sembra a prima vista controintuitivo: si prende un cristallo e lo si **riduce in polvere** (o si usa un materiale naturalmente **policristallino**).

Un materiale policristallino è composto da molti piccoli **cristalliti** (domini cristallini), ciascuno orientato in modo casuale rispetto agli altri. Ogni singolo granello di polvere è comunque enorme rispetto alla scala atomica, quindi è a tutti gli effetti un cristallo. Tuttavia, poiché i cristalliti hanno **tutte le possibili orientazioni**, il fascio di raggi X interagisce simultaneamente con cristalli in tutte le orientazioni possibili.

Questo equivale a implementare il **metodo del cristallo rotante senza ruotare il cristallo**: tutte le rotazioni sono già presenti nel campione, grazie all'orientazione casuale dei cristalliti.

Costruzione geometrica

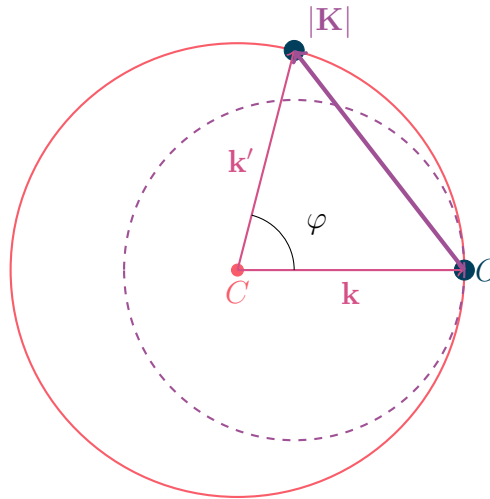
Si consideri la sfera di Ewald (centro C , raggio $|\mathbf{k}|$) e una seconda sfera di raggio $|\mathbf{K}|$ centrata nell'origine O . Poiché il cristallo è presente in tutte le orientazioni, **tutti** i vettori $\mathbf{K}$ con lo stesso modulo $|\mathbf{K}|$ intersecheranno prima o poi la sfera di Ewald. Dunque, la condizione di interferenza costruttiva dipende solo dal **modulo** di $\mathbf{K}$, non dalla sua direzione.

Se φ è l'**angolo di scattering** (angolo formato tra $\mathbf{k}$ e $\mathbf{k}'$), la condizione geometrica è che $|\mathbf{K}|$ sia una corda di una circonferenza di raggio $|\mathbf{k}|$:

Condizione di Debye-Scherrer

$$|\mathbf{K}| = 2|\mathbf{k}| \sin \frac{\varphi}{2} \quad (4.5)$$

Questa è la **condizione di Debye-Scherrer**, una forma indebolita della condizione di Bragg/Von Laue: si perde l'informazione sulla **direzione** di $\mathbf{K}$, ma si conserva l'informazione sul suo **modulo**.



Procedura sperimentale

Sperimentalmente si procede così:

1. Si fissa la lunghezza d'onda λ (e quindi $|\mathbf{k}|$).
2. Si varia l'angolo di scattering φ spostando il rivelatore.
3. Per la maggior parte degli angoli non si osserva nulla. Quando si osserva un **punto brillante** a un certo angolo φ_i , si calcola il corrispondente $|\mathbf{K}_i|$ tramite la formula.
4. Si ottiene una **tabella** di valori $(\varphi_i, |\mathbf{K}_i|)$ in ordine crescente.

φ	$ \mathbf{K} $ (in unità di $2\pi/a$)
φ_1	1
φ_2	$\sqrt{2}$
φ_3	$\sqrt{3}$
φ_4	2
...	...

Ricostruzione della struttura

Dalla lista dei moduli $|\mathbf{K}_i|$ si deve stabilire quale struttura cristallina può generare esattamente quei valori come lunghezze dei vettori del reticolo reciproco. Ad esempio, per un **reticolo cubico** di lato a , le lunghezze possibili nel reticolo reciproco (in unità di $\frac{2\pi}{a}$) sono:

$$1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, 2, \sqrt{5}, \sqrt{6}, \dots$$

corrispondenti ai vettori $(1, 0, 0)$, $(1, 1, 0)$, $(1, 1, 1)$, $(2, 0, 0)$, ecc.

Osservazione importante

Nel metodo di Debye-Scherrer, tutti i vettori $\mathbf{K}$ con lo stesso modulo ma direzione diversa (ad esempio $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ e $(0, 0, 1)$) danno luogo allo **stesso** punto brillante allo stesso angolo φ . Si perde l'informazione direzionale, ma dalla sola lista dei moduli, bastano **5 o 6 valori** per ricostruire univocamente il reticolo reciproco e, di conseguenza, il reticolo di Bravais.

Questo rende il metodo delle polveri estremamente potente nonostante la perdita di informazione direzionale.

4.5 Il fattore di struttura e i cristalli con base

Come già discusso nelle lezioni precedenti, la struttura cristallina più generale non è un semplice reticolo di Bravais, ma un **reticolo di Bravais con base**:

$$\text{Cristallo} = \text{Reticolo di Bravais} + \text{Base}$$

Gli atomi del cristallo si trovano nelle posizioni:

$$\mathbf{R} + \mathbf{d}_j, \quad j = 1, \dots, p$$

dove $\mathbf{R}$ percorre tutti i punti del reticolo di Bravais e $\mathbf{d}_j$ sono i **vettori di base** che localizzano i p atomi all'interno della cella primitiva.

Scegliendo l'origine su uno degli atomi, si può sempre porre $\mathbf{d}_1 = \mathbf{0}$. Ogni classe di atomi (corrispondente a un dato $\mathbf{d}_j$) forma un reticolo di Bravais identico al reticolo di partenza, ma traslato di $\mathbf{d}_j$.

Esempi già discussi:

- **Honeycomb**: reticolo esagonale + base di 2 atomi.
- **NaCl**: FCC + base di 2 atomi (Na e Cl).
- **Diamante**: FCC + base di 2 atomi di C.

Il reticolo reciproco è definito solo per il reticolo di Bravais

Un punto cruciale è che il **reticolo reciproco** è definito solo per il reticolo di Bravais $\mathbf{R}$, che è una struttura periodica e infinita. La **base** è un insieme finito di vettori $(\mathbf{d}_1, \dots, \mathbf{d}_p)$: non è periodica e quindi **non esiste** il concetto di "reticolo reciproco della base".

Nota importante

Il concetto di reticolo reciproco si applica esclusivamente alla parte periodica (il reticolo di Bravais $\mathbf{R}$), non alla base. La base, essendo un insieme finito, non ammette un reticolo reciproco.

Effetto della base sullo scattering: il fattore di struttura

Quando si calcola l'ampiezza di scattering da un cristallo con base, la condizione di Von Laue ($\mathbf{k} - \mathbf{k}' = \mathbf{K}$) resta necessaria, ma l'ampiezza di scattering acquisisce un fattore moltiplicativo aggiuntivo dovuto all'interferenza tra le onde diffuse dai diversi atomi della base.

Caso di atomi equivalenti

Se tutti gli atomi della base sono **identici** (ad esempio, tutti atomi di carbonio nel diamante), il **fattore di struttura** è:

Fattore di struttura (atomi equivalenti)

$$S(\mathbf{K}) = \sum_{j=1}^p e^{-i\mathbf{K} \cdot \mathbf{d}_j} \quad (4.6)$$

dove la somma è estesa ai p atomi della base. Questo è un **numero complesso** e possono verificarsi due casi:

1. $S(\mathbf{K}) \neq 0$: il picco corrispondente al vettore $\mathbf{K}$ è presente nel pattern di diffrazione.
2. $S(\mathbf{K}) = 0$: le onde diffuse dai diversi atomi della base **interferiscono distruttivamente** e il picco corrispondente **scompare** dal pattern.

L'intensità osservata è proporzionale a $|S(\mathbf{K})|^2$ (modulo quadro dell'ampiezza di scattering).

Esempio: il diamante

Il diamante ha struttura FCC con base di 2 atomi di carbonio. Se si effettua uno scattering di raggi X dal diamante, non si osserva il pattern completo di un reticolo FCC (che sarebbe un BCC nello spazio reciproco), ma un pattern con **alcuni picchi mancanti**. I picchi mancano là dove $S(\mathbf{K}) = 0$. Studiando la posizione dei picchi mancanti, si può risalire alla struttura della base.

4.6 Atomi non equivalenti e fattore di forma atomico

Fattore di struttura generalizzato

Se gli atomi della base **non sono tutti identici** (ad esempio, Na e Cl nel cloruro di sodio), le onde diffuse dai diversi atomi hanno non solo un **diverso cammino ottico** (che dà il fattore di fase $e^{-i\mathbf{K} \cdot \mathbf{d}_j}$), ma anche una **diversa ampiezza di scattering**. Quest'ultima è caratterizzata dal **fattore di forma atomico** $f_j(\mathbf{K})$.

Il fattore di struttura generalizzato diventa:

Fattore di struttura generalizzato

$$S(\mathbf{K}) = \sum_{j=1}^p f_j(\mathbf{K}) e^{-i\mathbf{K} \cdot \mathbf{d}_j} \quad (4.7)$$

Il fattore di forma atomico

Il fattore di forma atomico $f_j(\mathbf{K})$ è, in una teoria semplificata, proporzionale alla **trasformata di Fourier della densità elettronica** dell'atomo j :

$$f_j(\mathbf{K}) \propto \int \rho_j(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{K}\cdot\mathbf{r}} d^3r$$

dove $\rho_j(\mathbf{r})$ è la distribuzione di densità elettronica attorno all'atomo j .

Poiché la densità elettronica decresce (tipicamente in modo esponenziale) allontanandosi dal nucleo, la sua trasformata di Fourier è una **funzione decrescente** di $|\mathbf{K}|$. Questo ha una conseguenza importante: i picchi di diffrazione diventano sempre **più deboli** all'aumentare di $|\mathbf{K}|$, ovvero all'aumentare dell'ordine di diffrazione n . Anche in un esperimento ideale, non è possibile osservare un numero infinito di picchi.

Conseguenze per il pattern di diffrazione

Con atomi non equivalenti, è **molto improbabile** che $S(\mathbf{K})$ si annulli esattamente: si sommano seni e coseni con **prefattori diversi** (f_j diversi), e la probabilità che si cancellino esattamente è nulla (in pratica, questo può accadere solo in esercizi costruiti ad hoc).

Pertanto, nel caso di atomi non equivalenti:

- Si osservano **tutti i picchi** del reticolo di Bravais sottostante.
- I picchi hanno **intensità modulate**: alcuni sono più brillanti (dove $|S(\mathbf{K})|^2$ è grande) e altri più deboli (dove $|S(\mathbf{K})|^2$ è piccolo).
- Da questa **modulazione** dell'intensità, combinata con informazioni sulla composizione chimica del campione, si può risalire alla struttura della base.

Riepilogo: tre casi possibili

Caso	Descrizione	Pattern di diffrazione
Reticolo di Bravais puro	Nessuna base	Pattern dato dalla sola condizione di Von Laue
BL + base, atomi equivalenti	Es.: diamante, honeycomb; oppure BCC descritto come cubico + base	Alcuni picchi scompaiono ($S(\mathbf{K}) = 0$)
BL + base, atomi non equivalenti	Es.: NaCl, CsCl	Tutti i picchi presenti, ma con intensità modulate

Osservazione sulle descrizioni equivalenti

Un reticolo BCC è un reticolo di Bravais, ma può anche essere descritto come un cubico semplice con base di 2 atomi equivalenti. Nella seconda descrizione, il pattern di diffrazione atteso per il cubico semplice viene "ridotto" dalla cancellazione di alcuni picchi dovuta al fattore di struttura, riproducendo esattamente il pattern del BCC. Le due descrizioni sono **perfettamente equivalenti**.

Analogamente, il FCC può essere descritto come cubico semplice con base di 4 atomi equivalenti. In tal caso, il pattern cubico viene ridotto al pattern FCC per cancellazione.

Il **diamante**, invece, anche con tutti gli atomi uguali, **non può mai** essere ridotto a un semplice reticolo di Bravais: resta necessariamente un FCC con base.

4.7 Cristalli reali e violazioni della periodicità

Orientazione molecolare ed entropia

Uno studente chiede se, in un cristallo di molecole, queste possano essere orientate in modi diversi sui diversi siti. Il professore risponde discutendo il ruolo dell'**energia libera**:

$$F = U - TS$$

dove U è l'energia interna, T la temperatura e S l'entropia.

- A **bassa temperatura**, il termine energetico domina: il sistema minimizza U , il che favorisce un ordinamento regolare in cui tutte le molecole hanno la stessa orientazione (o un'orientazione periodica compatibile con la simmetria del reticolo).
- A **temperatura elevata**, il contributo entropico $-TS$ diventa importante: orientazioni diverse delle molecole aumentano l'entropia. Tuttavia, questa situazione si verifica tipicamente in condizioni prossime alla **fusione**, quando le molecole iniziano a muoversi quasi liberamente.

Solidi amorfi

Se un cristallo viene **raffreddato molto rapidamente** (*quenching*), le molecole potrebbero non avere il tempo di riarrangersi in modo ordinato. Il risultato è un **solido amorfo**: un materiale solido privo di invarianza traslazionale, più simile a un liquido congelato che a un cristallo. Un solido amorfo non può essere descritto dalla teoria dei cristalli.

Violazioni deboli della periodicità

In un cristallo **reale** (a temperatura finita), esistono sempre piccole perturbazioni della periodicità perfetta: difetti, vibrazioni termiche, disallineamenti. Se queste violazioni sono **deboli** (non distruggono completamente la periodicità), il loro effetto sul pattern di diffrazione è un **allargamento dei picchi**:

- In un cristallo **ideale** (perfettamente periodico), i picchi nello spazio reciproco sono **funzioni delta di Dirac**: $S(\mathbf{K}) \neq 0$ solo per $\mathbf{K}$ esattamente uguale a un vettore del reticolo reciproco.

- In un cristallo **reale**, i picchi hanno una **larghezza finita**: $S(\mathbf{K})$ è non nullo anche per vettori $\mathbf{K}$ leggermente diversi dai vettori del reticolo reciproco. Tanto maggiore è il disordine, tanto più larghi sono i picchi.

Questo è coerente con la teoria del fattore di struttura: in un cristallo reale con perturbazioni, occorre tornare alla teoria generale dello scattering e calcolare il fattore di struttura $S(\mathbf{K})$ senza la semplificazione della periodicità perfetta.

Lezione 5

Esercizi: reticoli di Bravais, basi e regole di selezione per la diffrazione

Nota

Questa lezione è interamente dedicata a **esercizi**. Il professore propone problemi tratti dall'Ashcroft-Mermin (p. 82) ed esercizi propri, tipici delle prove d'esame scritte.

5.1 Problema 1: Strutture cubiche decorate

Fonte: Ashcroft-Mermin, p. 82, problema 1.

Enunciato generale: per ciascuna delle seguenti strutture, stabilire se si tratta di un reticolo di Bravais. Se sì, trovare i vettori primitivi. Se no, descrivere la struttura come un reticolo di Bravais con la base più piccola possibile.

Metodo risolutivo

Il criterio fondamentale è: in un reticolo di Bravais, **tutti i punti sono equivalenti**. Se esistono punti che non sono equivalenti tra loro (ad esempio, hanno un intorno geometrico diverso), allora la struttura non è un reticolo di Bravais e va descritta come reticolo di Bravais + base.

Caso (a): cubico a basi centrate (*base-centered cubic*)

Si parte da un cubo di lato a e si aggiungono punti al **centro delle due facce orizzontali** (sopra e sotto).

Risposta: SÌ , è un reticolo di Bravais. Ma **non** è cubico.

Identificazione: la struttura è un reticolo **tetragonale**. Infatti, si possono scegliere come vettori primitivi:

Vettori primitivi (Tetragonale)

$$\mathbf{a}_1 = a \hat{\mathbf{k}}, \quad \mathbf{a}_2 = \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}}), \quad \mathbf{a}_3 = \frac{a}{2}(-\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}}) \quad (5.1)$$

dove $\hat{\mathbf{i}}, \hat{\mathbf{j}}, \hat{\mathbf{k}}$ sono i versori lungo gli assi x, y, z del cubo.

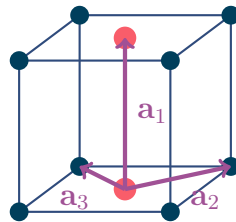
La cella primitiva è un **prisma a base quadrata**:

- Il lato della base quadrata è $|\mathbf{a}_2| = |\mathbf{a}_3| = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.
- L'altezza è $|\mathbf{a}_1| = a$.

Poiché lato e altezza sono diversi, la struttura è **tetragonale** (non cubica). Se il lato coincidesse con l'altezza, sarebbe cubica, ma con i rapporti dati non lo è.

Nota

La scelta dei vettori primitivi non è unica, ma tutte le scelte equivalenti danno la stessa cella primitiva (stesso volume) e lo stesso sistema cristallino.



Caso (b): cubico con facce laterali centrate (*side-centered cubic*)

Si parte da un cubo di lato a e si aggiungono punti al **centro delle quattro facce laterali** (ma non delle facce superiore e inferiore).

Risposta: NO, non è un reticolo di Bravais.

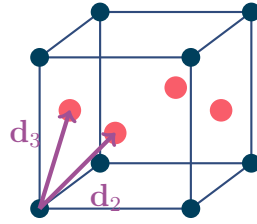
Descrizione con base: la struttura è un **cubico semplice con base di 3 vettori**. Il reticolo di Bravais sottostante è il cubico semplice formato dai vertici del cubo (**R** cubico semplice di lato a).

I vettori di base sono:

Base per side-centered cubic

$$\mathbf{d}_1 = \mathbf{0}, \quad \mathbf{d}_2 = \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{k}}), \quad \mathbf{d}_3 = \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}}) \quad (5.2)$$

Perché bastano 3 vettori e non di più? Per localizzare il punto al centro della faccia opposta (ad esempio, quella contenente $\hat{\mathbf{i}}$ e $-\hat{\mathbf{k}}$), non serve un nuovo vettore di base: basta spostarsi a un vertice adiacente (vettore del reticolo) e poi aggiungere uno dei vettori di base esistenti. Ad esempio, per raggiungere il punto al centro della faccia posteriore, si va al vertice successivo lungo $\hat{\mathbf{j}}$ e poi si aggiunge $\mathbf{d}_2$. Ogni punto della struttura è raggiunto da un vettore $\mathbf{R} + \mathbf{d}_j$ per un unico $j \in \{1, 2, 3\}$.



Caso (c): cubico con spigoli centrati (*edge-centered cubic*)

Si parte da un cubo di lato a e si aggiungono punti al **centro di tutti gli spigoli**.

Risposta: NO, non è un reticolo di Bravais.

Descrizione con base: la struttura è un **cubico semplice con base di 4 vettori**:

$$\mathbf{d}_1 = \mathbf{0}, \quad \mathbf{d}_2 = \frac{a}{2}\hat{\mathbf{i}}, \quad \mathbf{d}_3 = \frac{a}{2}\hat{\mathbf{j}}, \quad \mathbf{d}_4 = \frac{a}{2}\hat{\mathbf{k}}$$

Con $\mathbf{d}_1$ si localizzano i vertici del cubo; con $\mathbf{d}_2$ i punti al centro degli spigoli paralleli a x ; con $\mathbf{d}_3$ quelli paralleli a y ; con $\mathbf{d}_4$ quelli paralleli a z .

Discussione importante: la natura dei vettori di base

Uno studente chiede se i vettori di base non siano linearmente dipendenti. Il professore chiarisce un punto fondamentale:

Reticolo vs Base

I vettori di base **non vengono mai combinati linearmente** tra loro. La regola per localizzare un punto del cristallo è $\mathbf{r} = \mathbf{R} + \mathbf{d}_j$ per **un solo** j . Non si sommano mai due vettori di base. Questa è la differenza essenziale tra i vettori primitivi del reticolo (che si combinano linearmente a coefficienti interi) e i vettori di base (che compaiono **individualmente**).

Il reticolo è un insieme **infinito** di vettori (combinazioni lineari intere dei vettori primitivi). La base è un insieme **finito** di vettori costanti. Le due strutture hanno ruoli completamente diversi e non si mescolano.

Scelta dell'origine

Un altro studente chiede se si possa scegliere l'origine in un punto che non è un vertice del cubo. Il professore risponde: sì, ma in tal caso anche per raggiungere i vertici servirebbero vettori di base non nulli. La scelta $\mathbf{d}_1 = \mathbf{0}$ (origine su un punto del reticolo) è sempre possibile ed è la più naturale. Scelte diverse dell'origine cambiano i vettori di base ma non le proprietà fisiche o geometriche della struttura.

5.2 Problema 2: Identificazione di reticoli da coordinate intere

Fonte: Ashcroft-Mermin, p. 82, problema 2.

Enunciato: si consideri l'insieme di tutti i punti con coordinate cartesiane (n_1, n_2, n_3) con $n_1, n_2, n_3 \in \mathbb{Z}$. In ciascuno dei seguenti casi, identificare il reticolo di Bravais. Senza alcuna prescrizione, tutti i punti a coordinate intere formano un **cubico semplice di lato 1**.

Caso (a): n_1, n_2, n_3 tutti pari o tutti dispari

Si parte dalla griglia cubica e si **eliminano** i punti che non soddisfano la prescrizione. Per analizzare la struttura, conviene procedere piano per piano:

- **Piano $n_3 = 0$:** i punti ammessi hanno n_1, n_2 entrambi pari: $(0, 0, 0)$, $(2, 0, 0)$, $(0, 2, 0)$, $(2, 2, 0)$, ecc. Si forma una griglia quadrata di lato 2.
- **Piano $n_3 = 1$:** i punti ammessi hanno n_1, n_2 entrambi dispari: $(1, 1, 1)$, $(3, 1, 1)$, $(1, 3, 1)$, ecc. Si forma una griglia quadrata di lato 2, **traslata** rispetto a quella del piano $n_3 = 0$.
- **Piano $n_3 = 2$:** stessa struttura del piano $n_3 = 0$.

Il pattern si ripete con periodo 2 in z e i piani alternati sono sfasati. Questa è esattamente la struttura di un reticolo **BCC con cella convenzionale di lato 2**.

Caso A: BCC

$$n_1, n_2, n_3 \text{ tutti pari o tutti dispari} \iff \text{BCC (lato conv. 2)} \quad (5.3)$$

Caso (b): $n_1 + n_2 + n_3$ è un numero pari

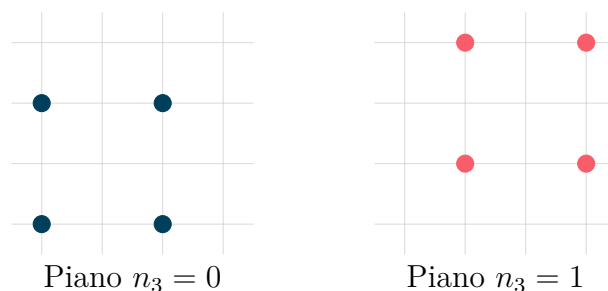
- **Piano $n_3 = 0$:** i punti ammessi hanno $n_1 + n_2$ pari, cioè n_1, n_2 entrambi pari o entrambi dispari. Si ottiene una griglia "a scacchiera" di lato $\sqrt{2}$ ruotata di 45° .
- **Piano $n_3 = 1$:** i punti ammessi hanno $n_1 + n_2$ dispari, cioè uno pari e uno dispari. Sono i punti al centro delle facce della griglia del piano $n_3 = 0$.

Questa struttura corrisponde a un reticolo **FCC con cella convenzionale di lato 2**.

Caso B: FCC

$$n_1 + n_2 + n_3 \text{ pari} \iff \text{FCC (lato conv. 2)} \quad (5.4)$$

Caso A: BCC (Piani $n_3 = 0$ e $n_3 = 1$)



5.3 Regole di selezione per la diffrazione di raggi X: il diamante

Il **diamante** ha una struttura cristallina che si descrive come:

$$\text{Diamante} = \text{FCC} + \text{base di 2 atomi di C}$$

Questa base è **reale** (genuina): il diamante non è un reticolo di Bravais, neppure con atomi tutti uguali. Questo lo distingue, ad esempio, dal BCC, che è un vero reticolo di Bravais anche se può essere descritto come cubico semplice + base.

Per calcolare le regole di selezione, conviene adottare un trucco: descrivere l'FCC come un **cubico semplice** + "**base fittizia**". Si ha dunque:

$$\text{Diamante} = \underbrace{\text{Cubico semplice}}_{\text{reticolo}} + \underbrace{\text{"base fittizia"}}_{\text{descrive l'FCC}} + \underbrace{\text{base reale}}_{\text{descrive il diamante}}$$

Perché questo trucco? Perché il reticolo reciproco di un cubico semplice ha una forma molto semplice ($\mathbf{K} = \frac{2\pi}{a}(h\hat{\mathbf{i}} + k\hat{\mathbf{j}} + l\hat{\mathbf{k}})$ con $h, k, l \in \mathbb{Z}$), il che rende i calcoli molto più agevoli rispetto all'uso diretto dei vettori del reticolo reciproco dell'FCC (che formano un BCC).

Osservazione

La base fittizia è sempre composta da **atomi equivalenti** (tutti dello stesso tipo), perché l'FCC è un reticolo di Bravais in cui tutti i punti sono equivalenti. La base reale può essere composta da atomi equivalenti (diamante: tutti C) o non equivalenti (blenda di zinco, ZnS: Zn e S). Questa distinzione avrà conseguenze sulle regole di selezione.

3.2 Definizione dei vettori di base

Base fittizia (FCC come cubico semplice)

L'FCC con cella convenzionale di lato a è descritto come cubico semplice di lato a con **4 vettori di base fittizia**:

$$\tilde{\mathbf{d}}_1 = \mathbf{0}, \quad \tilde{\mathbf{d}}_2 = \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}}), \quad \tilde{\mathbf{d}}_3 = \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{k}}), \quad \tilde{\mathbf{d}}_4 = \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}})$$

dove $\tilde{\mathbf{d}}_1$ corrisponde ai vertici del cubo, e $\tilde{\mathbf{d}}_2, \tilde{\mathbf{d}}_3, \tilde{\mathbf{d}}_4$ ai centri delle tre facce adiacenti all'origine.

Base reale (diamante)

La base reale del diamante è composta da **2 vettori**:

$$\mathbf{d}_1 = \mathbf{0}, \quad \mathbf{d}_2 = \frac{a}{4}(\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}})$$

Il secondo atomo si trova a **un quarto** della diagonale principale del cubo rispetto al primo.

Numero totale di vettori di base

Per ogni scelta di $\tilde{\mathbf{d}}_j$ (4 possibilità) si può scegliere $\mathbf{d}_l$ (2 possibilità). Il numero totale di vettori di base è:

$$4 \times 2 = 8 \text{ vettori di base}$$

I vettori di base effettivi sono tutte le combinazioni $\tilde{\mathbf{d}}_j + \mathbf{d}_l$, con $j = 1, \dots, 4$ e $l = 1, 2$.



3.3 Calcolo del fattore di struttura

I vettori del reticolo reciproco del cubico semplice di lato a sono:

$$\mathbf{K} = \frac{2\pi}{a}(h\hat{\mathbf{i}} + k\hat{\mathbf{j}} + l\hat{\mathbf{k}}), \quad h, k, l \in \mathbb{Z}$$

dove (h, k, l) sono gli **indici di Miller**.

Il fattore di struttura è:

$$S_{\mathbf{K}} = \sum_{\substack{j=1,\dots,4 \\ l=1,2}} e^{i\mathbf{K} \cdot (\tilde{\mathbf{d}}_j + \mathbf{d}_l)}$$

Poiché l'esponenziale di una somma è il prodotto degli esponenziali, le due somme si **fattorizzano**:

Fattore di struttura fattorizzato

$$S_{\mathbf{K}} = \underbrace{\left[\sum_{j=1}^4 e^{i\mathbf{K} \cdot \tilde{\mathbf{d}}_j} \right]}_{\text{fattore base fittizia}} \times \underbrace{\left[\sum_{l=1}^2 e^{i\mathbf{K} \cdot \mathbf{d}_l} \right]}_{\text{fattore base reale}} \quad (5.5)$$

$S_{\mathbf{K}} = 0$ se **almeno uno** dei due fattori è nullo.

Calcolo del fattore della base fittizia

Calcoliamo $\mathbf{K} \cdot \tilde{\mathbf{d}}_j$ per ciascun j :

- $\mathbf{K} \cdot \tilde{\mathbf{d}}_1 = 0 \Rightarrow e^0 = 1$
- $\mathbf{K} \cdot \tilde{\mathbf{d}}_2 = \frac{2\pi}{a} \cdot \frac{a}{2}(k+l) = \pi(k+l) \Rightarrow e^{i\pi(k+l)} = (-1)^{k+l}$

- $\mathbf{K} \cdot \tilde{\mathbf{d}}_3 = \pi(h+l) \Rightarrow e^{i\pi(h+l)} = (-1)^{h+l}$
- $\mathbf{K} \cdot \tilde{\mathbf{d}}_4 = \pi(h+k) \Rightarrow e^{i\pi(h+k)} = (-1)^{h+k}$

Dunque il fattore della base fittizia è:

$$\tilde{S}_{\mathbf{K}} = 1 + (-1)^{k+l} + (-1)^{h+l} + (-1)^{h+k}$$

Calcolo del fattore della base reale

- $\mathbf{K} \cdot \mathbf{d}_1 = 0 \Rightarrow e^0 = 1$
- $\mathbf{K} \cdot \mathbf{d}_2 = \frac{2\pi}{a} \cdot \frac{a}{4}(h+k+l) = \frac{\pi}{2}(h+k+l) \Rightarrow e^{i\frac{\pi}{2}(h+k+l)} = i^{h+k+l}$

Dunque il fattore della base reale è:

$$S_{\mathbf{K}}^{\text{reale}} = 1 + i^{h+k+l}$$

Fattore di struttura totale

Fattore totale per il Diamante

$$S_{\mathbf{K}} = \left[1 + (-1)^{k+l} + (-1)^{h+l} + (-1)^{h+k} \right] \times \left[1 + i^{h+k+l} \right] \quad (5.6)$$

3.4 Regola di selezione dalla base fittizia

Analizziamo quando il primo fattore si annulla. Ciascuno dei termini $(-1)^{k+l}$, $(-1)^{h+l}$, $(-1)^{h+k}$ vale +1 o -1 a seconda della parità della somma degli indici.

Caso h, k, l tutti pari o tutti dispari:

- Se tutti pari: $k+l, h+l, h+k$ sono tutti pari $\rightarrow (-1)^{\text{pari}} = 1 \rightarrow \tilde{S}_{\mathbf{K}} = 1+1+1+1 = 4$
- Se tutti dispari: $k+l, h+l, h+k$ sono tutti pari (somma di due dispari) $\rightarrow$ stessa conclusione $\rightarrow \tilde{S}_{\mathbf{K}} = 4$

Caso h, k, l non tutti della stessa parità:

In questo caso, almeno una delle somme $k+l, h+l, h+k$ è pari e almeno una è dispari. Si può verificare che **si ha sempre** $\tilde{S}_{\mathbf{K}} = 0$.

La regola di selezione dalla base fittizia è dunque:

$$\tilde{S}_{\mathbf{K}} = \begin{cases} 4 & \text{se } h, k, l \text{ tutti pari o tutti dispari} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Significato fisico

Partendo dal reticolo reciproco cubico (tutti gli h, k, l interi), la base fittizia seleziona solo i punti per cui h, k, l sono tutti pari o tutti dispari. Questa è esattamente la prescrizione dell'**Esercizio 2a** che identifica un reticolo **BCC**! Dunque il reticolo reciproco effettivo dell'FCC è un BCC, come sapevamo già.

3.5 Regola di selezione dalla base reale (diamante)

Anche se il primo fattore è non nullo (cioè h, k, l tutti pari o tutti dispari), il **secondo fattore** può annullarsi ulteriormente. Analizziamo $1 + i^{h+k+l}$:

$h + k + l \pmod{4}$	i^{h+k+l}	$1 + i^{h+k+l}$	Picco?
0	1	2	Visibile
1	i	$1 + i$	Visibile
2	-1	0	Scompare
3	$-i$	$1 - i$	Visibile

Il picco **scompare** quando $h + k + l \equiv 2 \pmod{4}$, cioè quando:

$$h + k + l = 2(2q + 1) \quad (\text{il doppio di un numero dispari})$$

Questa è la **regola di selezione aggiuntiva** introdotta dalla base reale del diamante. Essa elimina picchi che sarebbero presenti per un puro FCC.

3.6 Tabella riassuntiva delle riflessioni

Combinando le due regole di selezione, si ottiene la seguente tabella per le prime riflessioni:

(hkl)	Primo fattore	$h + k + l$	Secondo fattore	Visibile?
(100)	0 (misti)	—	—	No
(110)	0 (misti)	—	—	No
(111)	4 (tutti dispari)	$3 \equiv 3$	$1 - i \neq 0$	Sì
(200)	4 (tutti pari)	$2 \equiv 2$	0	No
(210)	0 (misti)	—	—	No
(211)	0 (misti)	—	—	No
(220)	4 (tutti pari)	$4 \equiv 0$	$2 \neq 0$	Sì
(221)	0 (misti)	—	—	No
(222)	4 (tutti pari)	$6 \equiv 2$	0	No
(310)	0 (misti)	—	—	No
(311)	4 (tutti dispari)	$5 \equiv 1$	$1 + i \neq 0$	Sì
(330)	0 (misti)	—	—	No

Le prime riflessioni **visibili** nel diamante sono dunque: (111), (220), (311), ...

Confronto con FCC puro e Blenda

Confronto con l'FCC puro: per un FCC senza base reale, tutte le riflessioni con h, k, l tutti pari o tutti dispari sarebbero visibili (ad esempio (200), (222) sarebbero presenti). La base reale del diamante elimina ulteriori picchi. Osservando sperimentalmente quali picchi mancano, si può dedurre che la struttura non è un semplice FCC ma un FCC con base.

Confronto con la blenda (ZnS): nella blenda, la base reale è occupata da atomi **non equivalenti** (Zn e S), quindi i fattori di forma atomico f_{Zn} e f_{S} sono diversi. In questo caso, il secondo fattore diventa $f_{\text{Zn}} + f_{\text{S}} i^{h+k+l}$, che non si annulla mai esattamente (poiché $f_{\text{Zn}} \neq f_{\text{S}}$). Dunque nella blenda si osservano **tutti** i picchi dell'FCC, ma con **intensità modulata**.

Riepilogo dei risultati principali

Struttura	Reticolo di Bravais?	Descrizione
Cubico a basi centrate	Sì	Tetragonale
Cubico a facce laterali centrate	No	Cubico semplice + base ($n = 3$)
Cubico a spigoli centrati	No	Cubico semplice + base ($n = 4$)
Coord. intere, tutti pari o dispari	Sì	BCC (lato conv. 2)
Coord. intere, somma pari	Sì	FCC (lato conv. 2)

Riflessione diamante	(111)	(200)	(220)	(222)	(311)	(400)
Visibile?	Sì	No	Sì	No	Sì	Sì
Motivo assenza	—	$S^{\text{reale}} = 0$	—	$S^{\text{reale}} = 0$	—	—